

全 国 高 等 学 校 教 材
供临床、预防、康复、护理类专业用

第 3 版

临床营养学

主审 顾景范 孙长颢
主编 焦广宇 蒋卓勤

策划编辑 杨 晋
责任编辑 杨 晋 卢冬娅
封面设计  大溪方圆
版式设计 何美玲

人民卫生出版社网站:

门户网: www.pmph.com 出版物查询、网上书店

卫人网: www.ipmph.com 护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

ISBN 978-7-117-12788-2



9 787117 127882 >

定价(含光盘): 52.00 元

全国高等学校教材
供临床、预防、康复、护理类专业用

临床营养学

第③版

主 审 顾景范 孙长颢

主 编 焦广宇 蒋卓勤

编 者(以姓氏笔画为序)

马 方 北京协和医院
王国胜 哈尔滨医科大学第一临床医学院
叶 琳 第四军医大学唐都医院
朱翠凤 北京大学深圳医院
刘烈刚 华中科技大学同济医学院公共
卫生学院
齐玉梅 天津市第三中心医院
孙建琴 复旦大学附属华东医院
李红卫 厦门大学医学院预防医学系
李增宁 河北医科大学第一医院
宋 扬 青岛大学医学院
宋柏捷 哈尔滨医科大学第二临床医学院
张片红 浙江大学医学院附属第二医院

范 曼 新疆维吾尔自治区人民医院
周春凌 哈尔滨医科大学第二临床医
学院
赵长峰 山东大学公共卫生学院
赵长海 第四军医大学西京医院
胡 雯 四川大学华西临床医学院
贾健斌 中国营养学会
徐甲芬 中国医科大学附属第一医院
高淑清 河北医科大学第四医院
蒋卓勤 中山大学公共卫生学院
焦广宇 黑龙江省医院
蔡美琴 上海交通大学医学院
薛长勇 中国人民解放军总医院

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

临床营养学/焦广宇等主编. —3 版. —北京:
人民卫生出版社, 2010. 6
ISBN 978-7-117-12788-2

I. ①临… II. ①焦… III. ①临床营养-医学院
校-教材 IV. ①R459. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 062132 号

门户网: www.pmph.com	出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com	护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

临床营养学

第 3 版

主 编: 焦广宇 蒋卓勤

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 三河市富华印刷包装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 30

字 数: 749 千字

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2010 年 6 月第 3 版第 10 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-12788-2/R·12789

定价(含光盘): 52.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

前言

《临床营养学》(第2版)于2005年开始编写,于2007年出版,由于内容全面并具有突出的指导性和实用性,深受全国各地同行的厚爱,至今已经过多次印刷。临床营养学是一门综合学科,与临床医学、预防医学、康复医学、护理医学等多门学科相关。自2005年以来,这些相关学科的教材都已经陆续修订,修订内容涉及营养学基础理论与疾病的诊断标准、临床分期、治疗方法等,临床营养治疗的理论和方法也应该随之发展,才能更好地与临床结合,配合临床治疗。因此,在卫生部教材办公室的组织、指导下,我们对第2版教材进行了修订。

本书在第2版的基础上调整了编者的人员构成,本版编者中大部分是从事临床工作、有多年临床营养治疗工作经验的专家,这是保证理论联系实际、临床营养结合临床治疗的基础。

本书为双语版教材,但篇幅不大。与第2版相比,基础营养学部分内容更加简明扼要,去除了与基础学科重复过多的内容,增加了与临床营养相关的内容;而在临床营养学部分添加了对基本理论、方法、技能的详细介绍,并引入国外最新版教材内容作为参考。在对各类疾病营养治疗的介绍中,我们把篇幅更多地留给了与营养关系密切的临床常见疾病,以保证学生在有限的课时内能掌握更新、更完整的知识。总体来看,本书结构严谨,篇幅合理,科学性强,材料来源经得住考验,能反映最新进展,可操作性强,对临床营养治疗工作能起指导作用。本书主要供全国高等医药院校本科生作教材使用,对临床营养(医)师和重视临床营养治疗工作的临床医师也是一本良好的参考书。

本书修订过程中,承蒙卫生部教材办、各高等医学院校的指导和支持,以及各位参编专家的鼎力合作,在此我们表示深深的谢意。

本书的修订还受到主审顾景范教授、孙长颢教授的悉心指导和关注。顾景范教授八十岁高龄亲自审稿,对本书的结构、内容提出了诚恳、有建设性的意见,是完善本书、奠定本书权威性的重要基础。在此,我们对两位主审高深的学术造诣、严谨的科学态度和真诚的关爱之情表示衷心的感谢及崇高的敬意!

由于时间和水平所限,本书可能会存在不少缺点,敬希读者不吝赐教和指正。

焦广宇 蒋卓勤

2009年12月1日

目 录

第一篇 营养学基础

第一章 膳食成分与能量	1
第一节 能量	1
第二节 宏量营养素	7
第三节 微量营养素	22
第四节 其他膳食成分	40
第二章 营养素对基因表达的影响	57
第一节 基因表达调控的基本理论	57
第二节 营养素对基因表达的调控	60
第三节 营养素对基因组结构和稳定性的影响	63
第四节 营养素与基因相互作用在疾病发生中的作用	69
第三章 各类食物的营养价值	72
第一节 概述	72
第二节 植物性食物的营养价值	75
第三节 动物性食物的营养价值	89
第四章 合理膳食与膳食指南	100
第一节 常见膳食结构类型及特点	100
第二节 中国居民膳食指南和平衡膳食宝塔	101
第五章 营养配餐与食谱制定	106

第二篇 临床营养学总论

第六章 临床营养相关基础理论	117
第一节 肠黏膜屏障学说	117
第二节 饥饿对机体代谢的影响	119
第三节 营养与免疫	126
第四节 食物与药物的相互作用	132
第七章 住院患者营养风险筛查与评价	136
第一节 概述	136
第二节 膳食调查	138
第三节 人体测量	138
第四节 临床检查	144

第五节 实验室检查	146
第六节 综合评价	152
第七节 营养不良	157
第八章 医院膳食	159
第一节 常规膳食	159
第二节 治疗膳食	168
第九章 肠内营养	181
第一节 肠内营养的分类	181
第二节 肠内营养的选择	183
第三节 肠内营养制剂	188
第四节 肠内营养的应用	193
第五节 临床常用的肠内营养制剂	202
第十章 肠外营养	206
第一节 肠外营养的分类	206
第二节 肠外营养的选择	207
第三节 肠外营养制剂	211
第四节 肠外营养的应用	216
第五节 肠内营养和肠外营养的相互关系	222
第十一章 食疗与药膳	225
第一节 食疗学	225
第二节 药膳学	235
第十二章 保健食品与膳食补充剂	246
第一节 保健食品	246
第二节 膳食补充剂	254
第三篇 临床营养学各论	
第十三章 代谢性疾病营养治疗	257
第一节 肥胖症	257
第二节 糖尿病	260
第三节 血脂异常和脂蛋白异常血症	271
第四节 痛风	274
第五节 骨质疏松症	278
第十四章 消化道疾病营养治疗	281
第一节 胃食管反流病	281
第二节 慢性胃炎	282
第三节 消化性溃疡	284
第四节 炎症性肠病	288
第五节 腹泻与便秘	292

第十五章 肝胆胰疾病营养治疗	296
第一节 慢性肝炎.....	296
第二节 肝硬化.....	299
第三节 肝性脑病.....	304
第四节 胆囊炎与胆石症.....	307
第五节 急性胰腺炎.....	311
第六节 慢性胰腺炎.....	315
第十六章 心脑血管疾病营养治疗	319
第一节 原发性高血压.....	319
第二节 冠心病.....	325
第三节 脑血管疾病.....	333
第十七章 呼吸系统疾病营养治疗	339
第一节 肺炎.....	339
第二节 支气管哮喘.....	341
第三节 慢性阻塞型肺病.....	344
第四节 呼吸衰竭.....	348
第十八章 肾脏疾病营养治疗	352
第一节 急性肾小球肾炎.....	352
第二节 慢性肾小球肾炎.....	354
第三节 肾病综合征.....	355
第四节 急性肾功能衰竭.....	358
第五节 慢性肾功能衰竭.....	361
第六节 透析疗法时的营养治疗.....	364
第十九章 血液系统疾病营养治疗	367
第一节 缺铁性贫血.....	367
第二节 巨细胞贫血.....	370
第三节 白血病.....	373
第二十章 感染性疾病营养治疗	377
第一节 病毒性肝炎.....	377
第二节 结核病.....	380
第三节 艾滋病.....	383
第四节 急性肠道传染病.....	386
第二十一章 神经精神疾病营养治疗	389
第一节 酒依赖与酒精中毒.....	389
第二节 神经性贪食与神经性厌食.....	396
第二十二章 外科疾病的营养治疗	402
第一节 围术期.....	402
第二节 短肠综合征.....	408

第三节	肠痿	413
第四节	烧伤	416
第二十三章	妇产科疾病营养治疗	422
第一节	功能失调性子宫出血	422
第二节	围绝经期综合征	423
第三节	妊娠高血压疾病	427
第四节	妊娠糖尿病	431
第二十四章	儿科疾病的营养治疗	434
第一节	小儿腹泻	434
第二节	儿童糖尿病	438
第三节	儿童肥胖病	442
第四节	苯丙酮尿症	446
第二十五章	器官移植的营养治疗	450
第一节	心脏移植	450
第二节	肝脏移植	453
第三节	肾脏移植	456
第四节	骨髓移植	460
第二十六章	恶性肿瘤的营养治疗	462
参考文献		471

第一篇 营养学基础



第一章 膳食成分与能量

第一节 能 量

All living things require energy. In man and other higher animals, the need for energy is second only to the need for air and water. The energy-yielding macronutrients-carbohydrates, fats, and proteins, provide primary and alternate sources of energy.

The body needs energy because it has certain indispensable work to perform. Internal work is carried out to maintain life processes, even during sleep, in the uncounted numbers of chemical and physical activities of the cells and organs. Muscular work is required for a person to sit and stand erect and to move the body or objects. Energy is also needed to form new tissues during growth and pregnancy or after an injury, to produce milk, and sometimes to heat the body.

Because energy requirements vary from person to person, estimates of requirements must consider such factors as age, sex, and body weight when calculating energy spent on basal metabolism and the intensity and duration of the activity when calculating expenditures on physical activities.

When the energy consumed equals the energy expended, the person is in energy balance and body weight is stable.

人体维持各种生命活动和从事体力活动都需要消耗能量(energy)。人体每日所需的能量均来源于食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白质。若人体每日摄入量不足,将消耗本身的组织以维持能量的需要,长期处于饥饿状态则消瘦、无力以至死亡;但能量摄入过剩会转化成体脂储存,使人发胖,对健康也会产生不良影响。因此,每日摄入的能量应符合个人的需要,应当有一个适宜的摄入量。宏量营养素在体内进行生物氧化释放的能量,一部分形成三磷酸腺苷(adenosine triphosphate, ATP)储存于高能磷酸键中,余下部分用于维持体温和向外界环境散发。ATP 在机体需要时释放出能量供机体各种活动需要。

一、能量单位和宏量营养素的能量系数

能量国际上以焦耳(Joule, J)为单位表示。1J 相当于 1 牛顿的力使 1kg 的物质移动 1m

所消耗的能量。营养学上由于能量数值大,故常以千焦(kJ)或兆焦(MJ)作为单位。以往营养学常使用千卡(kcal)作为能量单位,即 1L 的纯水由 15℃ 升到 16℃ 所需要的能量。两种单位的换算关系如下:

$$1\text{kcal}=4.184\text{kJ} \quad 1\text{kJ}=0.239\text{kcal}$$

每克供能营养素在体内氧化产生的能量称为能量系数。食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质在体外氧化燃烧可分别产生 17.15kJ、39.5kJ 和 23.64kJ 的能量,但食物在消化道内不能完全消化吸收,三者的消化率习惯上分别按 98%、95% 和 92% 计算。碳水化合物和脂肪在体内可以完全氧化成 H_2O 和 CO_2 ,所产生的能量与体外燃烧相同。蛋白质在体内不能完全氧化,其终产物除 CO_2 和 H_2O 外,还有尿素、尿酸、肌酐等含氮物质,需通过尿液排出体外。每克蛋白质产生的这些含氮物质如在体外完全氧化,可产生 5.44kJ 能量。三种供能营养素能量系数的计算如下:

碳水化合物: $17.15\text{kJ/g} \times 98\% = 16.84\text{kJ}(4\text{kcal})/\text{g}$

脂肪: $39.54\text{kJ/g} \times 95\% = 37.56\text{kJ}(9\text{kcal})/\text{g}$

蛋白质: $(23.64 - 5.44)\text{kJ/g} \times 92\% = 16.74\text{kJ}(4\text{kcal})/\text{g}$

除了碳水化合物、脂肪和蛋白质可产生能量外,酒精性饮料中的乙醇也可产生能量,1g 乙醇在体内产生的能量为 29.3kJ(7.0kcal)。乙醇在体内氧化产生的能量只以热的形式出现,并向外界散发,不能用于机体做功,故又称为空热。当食物混合着不同的产能营养素时,则应分别按其不同物质的构成求出它的总能量。

二、人体的能量消耗

人体能量需要与能量消耗是一致的。在理想的平衡状态下,个体的能量需要等于其能量消耗。成年人的能量消耗主要用于维持基础代谢、体力活动和食物热效应三方面能量消耗的需要。对于孕妇和乳母还包括胎儿生长、母体组织储备和授乳所需的能量,对儿童包括生长发育所需的能量,患者受损组织的修复也需要能量。

(一) 基础代谢

人体用于维持基础代谢(basal metabolism)状态所消耗的能量称为基础能量消耗(basal energy expenditure, BEE)。BEE 是维持人体最基本生命活动所必需的能量,即在清醒、空腹、静卧于舒适的环境下,无任何体力和脑力负担、全身肌肉松弛、消化系统处于静止状态下,用于维持体温、心跳、呼吸、各器官组织和细胞基本功能等生命活动的能量消耗。测定基础代谢的条件是:空腹 12~15 小时,周围环境安静舒适,温度适宜(一般 18~25℃, FAO 1990 年建议 25~30℃),清醒和静卧状态。常在清晨醒后进食前测定。

单位时间内人体基础代谢消耗的能量称为基础代谢率(basal metabolic rate, BMR),基础代谢率的单位可用 $\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 、 $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{h})$ 、 MJ/d 来表示。BMR 在人体内很恒定,差异很小;在个体间的差异大于个体内,其变异系数约 8%,可能与机体构成、内分泌等因素有关。在多数情况下, BMR 可以构成每日能量消耗的 60%~70%。

1. 影响基础代谢的因素

(1) 体型与机体构成: 体型与体表面积相关。体表面积越大,向外环境散热越快,基础代谢亦越高。体内瘦体质或称去脂组织(lean body mass)是代谢活跃组织,而体脂是惰性组织,前者的耗能明显大于后者。因此瘦高的人基础代谢高于矮胖的人。

(2) 年龄: 婴幼儿生长发育很快,基础代谢率高。随着年龄的增长,基础代谢率会逐渐下

降。一般成人的基础代谢率低于儿童,老年人又低于成年人。

(3)性别:女性瘦体质所占比例低于男性,故其基础代谢率比男性低。妇女在孕期因合成新组织,基础代谢率会增加。

(4)内分泌:许多激素对细胞代谢起调节作用,当腺体分泌异常时可以影响基础代谢率。例如甲状腺分泌的甲状腺素对细胞的氧化过程具有十分重要的作用,它可以使这个过程加快;在异常情况下,甲状腺功能亢进使基础代谢明显地增高,相反,患黏液性水肿时,基础代谢低于正常。肾上腺素的分泌也影响基础代谢,只是它的作用比甲状腺素小些,它对甲状腺的各种刺激,包括心理和精神的应激,都可以不同程度地引起甲状腺的分泌。去甲肾上腺素可使基础代谢下降。脑下垂体能分泌多种激素并能调节其他腺体的活动,其中包括对甲状腺的影响,因而也间接影响基础代谢。

(5)环境条件:一般热带居民比温带同种居民的基础代谢率低 10%;反之,严寒地区居民基础代谢率约比温带高 10%。在禁食、饥饿或少食时,基础代谢水平也相应降低。尼古丁和咖啡因可以刺激基础代谢水平升高。

2. 基础代谢率的计算

(1)用体表面积计算:可以根据性别、年龄、身高、体重按公式计算出体表面积,查表 1-1-1 求得基础代谢率。

表 1-1-1 人体基础代谢率[kJ/(m²·h)]

年龄(岁)	男	女	年龄(岁)	男	女	年龄(岁)	男	女
1	221.8	221.8	17	170.7	151.9	50	149.8	139.7
3	214.6	214.2	19	164.0	148.5	55	148.1	139.3
5	206.3	202.5	20	161.5	147.7	60	146.0	136.8
7	197.9	200.0	25	156.9	147.3	65	143.9	134.7
9	189.1	179.1	30	154.0	146.9	70	141.4	132.6
11	179.9	175.7	35	152.7	146.4	75	138.9	131.0
13	177.0	168.6	40	151.9	146.0	80	138.1	129.3
15	174.9	158.8	45	151.5	144.3			

我国赵松山在 1984 年测量了 56 名 18~45 岁成人的体表面积,并求得体表面积与身高体重的线性回归方程:

$$\text{体表面积(m}^2\text{)} = 0.00659 \times \text{身高(cm)} + 0.0126 \times \text{体重(kg)} - 0.1603$$

计算举例:一个 40 岁男子身高 175cm,体重 60kg,按上式计算体表面积为 1.75m²。查表 1-1-1 该年龄组 BMR 为 151.9kJ/(m²·h),故该男子 24 小时基础能量消耗为 6379.8kJ。

成人以身高体重求其体表面积的公式与儿童有一定的差别。Du Bois 用于儿童的公式为:

$$\text{体表面积(m}^2\text{)} = \text{体重(kg)} \times 0.425 \times \text{身高(cm)} \times 0.725 \times 71.84$$

何志谦等建议用于儿童的公式如下所示,他们对 30 名学龄儿童实测的结果与使用该公式计算的结果很接近。

$$\text{体表面积(cm}^2\text{)} = 42.3356 \times \text{身高(cm)} + 175.6882 \times \text{体重(kg)} - 272.2716$$

(2)用公式计算:可根据年龄、身高和体重直接用 Harris-Benedict 公式计算 BEE。

男性: $BEE=66.5+13.75\times W+5.003\times H-6.775\times A$

女性: $BEE=655.1+9.563\times W+1.85\times H-4.676\times A$

其中:W 为体重(kg),H 为身高(cm),A 为年龄。

(3)WHO 计算公式:FAO/WHO/UNU 专家委员会(1985 年)推荐使用以体重为变量计算 BMR 的 Schofield 公式(表 1-1-2)。

表 1-1-2 按体重计算 BMR 的公式(W:千克体重)

年龄(岁)	男性		女性	
	kcal/d	MJ/d	kcal/d	MJ/d
0~3	60.9W-54	0.255W-0.226	61.0W-51	0.255W-0.214
3~10	22.7W+495	0.0949W+2.07	22.5W+499	0.0941W+2.09
10~18	17.5W+651	0.0732W+2.72	12.2W+746	0.0510W+3.12
18~30	15.3W+679	0.0640W+2.84	14.7W+496	0.0615W+2.08
30~60	11.6W+879	0.0485W+3.67	8.7W+829	0.0364W+3.47
>60	13.5W+487	0.0565W+2.04	10.5W+596	0.0439W+2.49

引自:Energy and protein requirements; report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. Technical report series, No. 724, Geneva, WHO, 1985

由于此公式估算的结果可能偏高,亚洲人的 BMR 可能比欧洲人低 10%。我国营养学会认为,鉴于目前还没有足够的中国人群 BMR 值,建议仍采用 WHO 的计算公式,并按中国及亚洲实测的结果,将计算结果减 5%作为中国 18~59 岁人群的 BMR 是符合实际的。

有时临床上为了方便,一般粗略地估计成人基础代谢率为男性每千克体重每小时 4.18kJ(1kcal),女性每千克体重每小时 3.97kJ(0.95kcal)。

由于基础代谢率的测定需要空腹 12~15 小时,WHO 于 1985 年提出用静息代谢率(resting metabolic rate,RMR)代替 BMR。静息代谢是一种与基础代谢很接近的代谢状态,是在测定中仅省略摄入食物的这个条件,测定过程要求全身处于休息状态,与测定基础代谢相同,但不是空腹而是在进食后的 3~4 小时后测量,此时机体仍在进行着若干正常的消化活动,这种状态比较接近于人们正常生活中处于休息的状态,在这种条件下测出的代谢率称为静息代谢率。RMR 的值略高于 BMR。

(二) 体力活动

体力活动(physical activity)消耗的能量是构成人体总能量消耗的重要部分。每日从事各种体力活动消耗的能量是人体能量消耗中变化最大,也是人体控制体重、保持能量平衡、维持健康最重要的部分。主要取决于体力活动的强度和持续时间,活动时间越长、强度越大,消耗能量越多。体力活动一般分为职业活动、社会活动和家务活动,其中以职业活动消耗的能量差别最大(表 1-1-3)。

表 1-1-3 特定活动能量消耗(kJ/min)

活动	男	女	活动	男	女
睡眠或躺卧	4.5	3.8	驾驶卡车	6.7	
静坐	5.8	4.8	砌砖工	15.9	

续表

活动	男	女	活动	男	女
站立	7.3	5.7	修车工	17.2	
步行(4.9km/h)	15.5	12.6	锄草		20.1~24.3
步行(4.9km/h)负重 10kg	16.7	14.3	锯树	35.2	
办公室工作	7.5	6.7	轻度活动(台球、高尔夫球等)	10.5~20.9	8.4~10.7
烹调	8.8	7.1	中度活动(跳舞、游泳、划船等)	20.9~31.4	16.7~25.1
轻的清洁工作	13.0	10.5	重度活动(踢球、划船比赛等)	31.4+	25.1+
电工	15.1	8.0			

男:体重 65kg;女:体重 55kg

一般采用体力活动比(physical activity rate, PAR)来表示体力活动的能量消耗水平。体力活动比是每一种体力活动每分钟的能量消耗,按 BMR(或 RMR)的倍数表示。由于每个人的 BMR 相对稳定,所以不同性别、不同体重的人进行同一活动,体力活动比非常相似。按体力活动比值区分各种活动的强度,1.0~2.5 为轻度,2.6~3.9 为中度,4.0 以上为重度。

中国营养学会 2001 年建议将我国居民活动强度分为三级:即轻、中、重体力活动,成人能量的推荐摄入量用 BMR 乘以不同的体力活动水平系数(physical activity level, PAL)进行计算(表 1-1-4)。

表 1-1-4 中国营养学会建议的我国成人活动水平分级

活动水平	职业工作时间分配	工作内容举例	PAL	
			男	女
轻	75%时间坐或站立	办公室工作、修理电器钟表、售货员、酒店服	1.55	1.56
	25%时间站着活动	务员、化学实验操作、讲课等		
中	25%时间坐或站立	学生日常活动、机动车驾驶、电工安装、车床	1.78	1.64
	75%时间特殊职业活动	操作、金工切割等		
重	40%时间坐或站立	非机械化农业劳动、炼钢、舞蹈、体育运动、	2.10	1.82
	60%时间特殊职业活动	装卸、采矿等		

引自:《中国居民膳食营养素参考摄入量》,2000 年

(三) 食物的热效应

食物的热效应(thermic effect of food, TEF)也叫食物特殊动力作用(specific dynamic action, SDA),指人体摄食过程引起的额外能量消耗,这是摄食后一系列消化、吸收活动以及营养素和营养素代谢产物之间相互转化过程所消耗的能量。摄入不同食物增加额外的耗能量有差异,其中蛋白质的食物特殊动力作用最大,相当于其本身产能的 30%,碳水化合物为 5%~6%,脂肪为 4%~5%。一般成人摄入的混合膳食,由于食物特殊动力作用而额外增加的能量消耗每日约 600kJ,相当于基础代谢的 10%。

宏量营养素出现食物热效应的差异,可能与 ATP 代谢途径有关。脂肪和碳水化合物能量的最高转化率为 38%~40%,而蛋白质为 32%~34%。若葡萄糖摄入后先转化为脂

肪、再转化为糖(即异化),则比葡萄糖直接在代谢中生成 H_2O 和 CO_2 的损失多 10.6%。又如丙酮酸再循环成为葡萄糖,或者水解成甘油三酯后再酯化甘油或脂肪酸,或者为了维持蛋白质合成与分解的动力,都需要形成游离能的高代价,尤其在蛋白质合成方面。而摄入食物所产生的额外的能却以热的形式损失掉,不能转变成成为生物学的能。也就是说,食物热效应对于人体是损耗而不是收益。

(四) 其他消耗

儿童生长发育需要能量,包括机体生长发育中形成新的组织所需的能量及新生成的组织进行新陈代谢所需的能量。婴儿每增加 1g 体重约需 20.9kJ(5kcal)。孕妇的子宫、胎盘、胎儿的发育及体脂储备均需要能量,乳母合成乳汁需要能量。创伤患者创伤组织的修复也需要能量。

三、人体能量消耗量的测定与估算

人类能量的需要是营养需要量中需首先考虑的问题,因为能量不仅是维持人体生命活动的基本因素,而且对其他营养素的需要量也有很大的影响。

能量需要量是以满足人体能量消耗为目的,能量的摄入应与需要保持平衡。人体在各种活动中消耗的能量和每日的总能量消耗量,有不同方法测量和换算。人体能量消耗量实际上就是需要量,是制定能量供给量的基础。

1. 直接测量法(direct calorimetry) 在特殊的密闭隔热小室中,通过特殊装置直接收集并测量人体所散发的全部热能。这种测定方法投资大,而且不适于复杂的现场测定。目前已少用。

2. 间接测量法(indirect calorimetry) 人体摄入或体内储存的产能物质(碳水化合物、脂肪、蛋白质)都要经过氧化过程才能放出能量,此过程需要消耗 O_2 和产生 CO_2 ,因此,可以测定一定时间内人体 O_2 消耗量和 CO_2 产生量间接测知人体的能量消耗。通常用密闭的口袋收集在一定活动条件下一定时间内人体呼出的全部气体,分析其 O_2 和 CO_2 含量,与吸入的空气对比,便可知道该段时间内 O_2 消耗量和 CO_2 产生量, CO_2 产生量除以 O_2 消耗量求出呼吸商(respiratory quotient, RQ), $RQ = CO_2$ 产生量/ O_2 消耗量,查“不同呼吸商下氧的能值表”可得出在该呼吸商数值下消耗每升氧所产生的能量,再乘以受试者每分钟耗 O_2 量,即可求出每分钟该项活动所消耗的能量。

计算举例:测定出某对象 1 分钟 O_2 消耗量为 0.80L, CO_2 产生量为 0.66L。 $RQ = CO_2 / O_2 = 0.66 / 0.80 = 0.82$,按表中查出 RQ 为 0.82 时,1L O_2 产生 4.804kcal(1kcal=4.184kJ)能量,故该对象在每分钟的活动中消耗的能量为: $0.80 \times 4.804 = 3.84kcal$ 。

用此法可以在现场测定不同劳动种类的能量消耗,把一天 24 小时各种活动的能量消耗相加,可得一天的总能量消耗量。或通过记录每日每人各种活动的时间,按表中查出各种活动的耗能率,计算一日各种活动消耗的总能量,加上基础代谢及相当于基础代谢 10% 的食物特殊动力作用,即为成人一日总能量消耗量。

3. 双标水法(double labeled water method) 近年已采用稳定性放射性核素(双标水)法测定自由活动下个体的总能量消耗量,被认为是一种间接能量测量的新技术方法,它可以通过测量人体的 CO_2 的产生量,据此计算能量消耗。双标水法精确度较高,而且无损伤性、不限制日常活动,但检测仪器昂贵,该方法尚未普及。

此外,也可以用心率监测法,通过测定对象一天或几天的心率,代入心率-能量消耗量回

归方程计算每天的能量消耗量。

4. 膳食调查 健康人在食物供应充足、体重不发生明显变化时,其能量摄入量基本上可反映出其能量需要量。因此要详细记录一段时间摄入食物的种类和数量,计算出平均每日膳食中碳水化合物、脂肪和蛋白质摄入量,可以间接估计每日的能量需要量,此法误差较大。膳食调查一般至少进行 5~7 天,如确定一类人群的能量需要,还应注意调查对象应有一定的数量才相对地可信、可靠。

5. 生活观察法 详细地记录一天的各项活动和活动的持续时间,查相关的活动能量消耗量表,计算出一天的能量消耗量,即能量的需要量。

四、能量推荐摄入量和食物来源

人群膳食能量推荐摄入量相当于该人群能量需要量的平均值。人体能量的需要量因受年龄、性别、生理状态和劳动强度等因素的影响而有所不同。一般健康成年人能量摄入量与消耗量保持平衡,就能保持身体健康,满足各种正常的活动,摄入量过多或过少都对身体健康不利。儿童的能量需要以每千克体重计算比成人多,孕妇、乳母的能量供给量也应增加,重体力劳动者的能量供给比轻体力劳动者多。中国营养学会在 2001 年修订的中国居民膳食营养素参考摄入量(Chinese DRIs)中,不仅对各年龄组人群的能量摄入有具体的推荐量,而且也根据不同的活动强度推荐能量摄入量,其中从事轻体力劳动、18~50 岁成年男性能量的 RNI 为每日 10.04MJ(2400kcal),女性为 8.8MJ(2100kcal)。

人体能量的食物来源为食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白质。这三种产能营养素普遍存在于各种食物中。粮谷类和薯类食品含碳水化合物较多,是能量最经济的食物来源。油料作物含丰富的脂肪。一般动物性食物比植物性食物含有较多的脂肪和蛋白质,但大豆例外,大豆和坚果类含有丰富的油脂和蛋白质。蔬菜和水果一般含能量较少。三种产能营养素在体内都有其特殊的生理功能,又相互影响,如碳水化合物与脂肪的相互转化及它们对蛋白质有节约作用。因此三者 in 总的供给中应有一个恰当的比例。根据我国居民的饮食习惯,碳水化合物占总能量的 55%~65%,脂肪占 20%~30%,蛋白质占 10%~15% 为宜。年龄越小,蛋白质供能占的比重越应适当增加。

(蒋卓勤)

第二节 宏量营养素

一、蛋白质

Proteins build tissue, perform various physiologic roles, and provide energy. Amino acids are the structural components of proteins. There are 20 kinds in total, 9 of which the body cannot synthesize in adequate amounts. These 9 are called essential amino acids (EAAs). Food proteins are considered “complete” when they contain all 9 EAAs in appropriate amounts. Animal proteins are complete. Vegetable proteins are incomplete but can be mixed with complete proteins or with each other to provide all 9 EAAs for the body.

Via digestion facilitated mostly by the stomach's acid and enzymes, the body first denatures dietary proteins, and then cleaves them into polypeptides, then oligo-, tri-, and

dipeptides, and some amino acids. Intestinal enzymes split these further, mostly to single amino acids. Then carriers in the membranes of intestinal cells transport the amino acids into the cells, where they are released into the blood stream.

The quality of protein is measured by its amino acid content, its digestibility, and its ability to support growth. The five methods described below are the ones most often used to assess protein quality: Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS), Amino Acid Score (AAS), Protein Efficiency Ratio (PER), Biological Value (BV), Nitrogen Protein Utilization (NPU). Protein requirements are influenced by growth needs and rate of protein synthesis, food protein quality, and dietary carbohydrate and fat levels. Clinical factors affecting protein needs include fever, disease, surgery, or other trauma to body tissues.

蛋白质(protein)是化学结构复杂的一类有机化合物,是人体的必需营养素,是一切生命的物质基础,没有蛋白质就没有生命。

(一) 功能与分类

1. 蛋白质的生理功能

(1)构成和修复人体组织:蛋白质是构成机体组织、器官的重要成分。机体蛋白质处于不断地分解、重建及修复的过程中,因此每天都要摄入一定量的蛋白质维持组织的更新。身体受伤后也需要蛋白质作为修复的材料。

(2)调节生理功能:蛋白质在体内构成多种重要生理活性物质的成分,参与调节生理功能。如酶、激素、抗体、载体等。

(3)供给能量:1g食物蛋白质在体内约产生 16.7kJ(4.0kcal)的能量。但是,蛋白质的这种功能可以由碳水化合物、脂肪所代替。因此,供给能量是蛋白质的次要功能。

2. 蛋白质的组成 蛋白质是自然界中一大类有机物质,从各种动、植物组织中提取出的蛋白质均含有碳、氢、氧、氮、硫几种元素,有些蛋白质还含有磷、铁、碘、锰、锌等其他元素。由于碳水化合物和脂肪中仅含有碳、氢、氧,不含氮,所以蛋白质是人体氮的唯一来源,是碳水化合物和脂肪不能代替的。大多数蛋白质的含氮量比较接近,平均为 16%,因此每克氮相当于 6.25(即 $100 \div 16$)克蛋白质,由氮计算蛋白质的换算系数为 6.25。

3. 蛋白质的分类 蛋白质的分类方法很多,不同的分类方法在帮助人们了解蛋白质的主要特性上都有各自的价值。现介绍其中的几种:

(1)按照蛋白质化学成分可以分为单纯蛋白质和结合蛋白质:前者指仅由氨基酸组成的蛋白质,后者在单纯蛋白质以外还附加非氨基酸物质,如与脂类组成的脂蛋白,与核酸结合的核蛋白,与糖结合的糖蛋白,与色素结合的色蛋白(如血红蛋白)等。

(2)按蛋白质的形状分为纤维状蛋白和球状蛋白:纤维状蛋白多为结构蛋白,是组织结构不可缺少的蛋白质,如皮肤、肌腱、软骨及骨组织中的胶原蛋白;球状蛋白的形状近似于球形或椭圆形,许多具有生理活性的蛋白质,如酶、转运蛋白、蛋白类激素与免疫球蛋白、补体等均属于球蛋白。

(3)在营养学上按照食物蛋白质中必需氨基酸的组成和含量将蛋白质分为完全蛋白质、半完全蛋白质和不完全蛋白质。

1)完全蛋白质:所含必需氨基酸种类齐全、数量充足、比例适当,不仅能维持健康,还能促进生长发育,如乳类中的酪蛋白、乳白蛋白,蛋类中的卵白蛋白、卵磷蛋白,肉类中的白蛋白、肌蛋白,大豆中的大豆蛋白,小麦中的麦谷蛋白,玉米中的谷蛋白等。

2)半完全蛋白质:所含必需氨基酸种类齐全,但有的数量不足或比例不当,可以维持生命,但不能促进生长发育,如小麦中的麦胶蛋白等。

3)不完全蛋白质:所含必需氨基酸种类不全,既不能维持生命,也不能促进生长发育,如玉米中的玉米胶蛋白,动物结缔组织中的胶质蛋白,豌豆中的豆球蛋白等。

(二) 必需氨基酸

蛋白质的基本构成单位是氨基酸(amino acid, AA),氨基酸是蛋白质营养与代谢的基本单位。人类摄食蛋白质的最终目标,是获得机体所需要的各种氨基酸。

人体蛋白质均由 20 多种氨基酸组成。其中大部分可在人体内合成,但有 9 种氨基酸人体不能合成或合成的速度不能满足机体的需要,必须由膳食供给,这 9 种氨基酸称为必需氨基酸(essential amino acid, EAA),它们是异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸和组氨酸。半胱氨酸和酪氨酸在体内分别由蛋氨酸和苯丙氨酸转变而成,如果膳食中能直接提供这两种氨基酸,则人体对蛋氨酸和苯丙氨酸的需要可分别减少 30% 和 50%。所以半胱氨酸和酪氨酸这类可减少人体对某些必需氨基酸需要量的氨基酸被称为条件必需氨基酸(conditionally essential amino acid, CEAA),或半必需氨基酸(semi-essential amino acid, SEAA)。在计算食物必需氨基酸组成时,往往将半胱氨酸和蛋氨酸、苯丙氨酸和酪氨酸合并计算。其余 9 种氨基酸,人体自身可以合成并满足机体需要,故称非必需氨基酸(nonessential amino acid, NEAA)。非必需氨基酸对人体也很重要,只是不一定要从膳食中得到。

人体蛋白质以及各种食物蛋白质,在必需氨基酸的种类和含量上存在着差异,在营养学上用氨基酸模式(amino acid pattern)来反映这种差异。所谓氨基酸模式,就是蛋白质中各种必需氨基酸的构成比例。其计算方法是将该种蛋白质中的色氨酸含量定为 1,分别计算出其他必需氨基酸的相应比值,这一系列的比值就是该种蛋白质氨基酸模式。当食物蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式越接近时,食物中必需氨基酸被机体利用的程度就越高,食物蛋白质的营养价值也相对越高,这种食物蛋白质被称为优质蛋白质,如动物性食物中的蛋、奶、肉、鱼等蛋白质以及植物性食物中的大豆蛋白质。其中鸡蛋蛋白质与人体蛋白质氨基酸模式最接近,在实验中常以它作为参考蛋白(reference protein)。参考蛋白是指可用来测定其他蛋白质质量的标准蛋白。反之,食物蛋白质中一种或几种必需氨基酸含量相对较低,导致其他的必需氨基酸在体内不能被充分利用而浪费,造成其蛋白质营养价值降低,这些含量相对较低的必需氨基酸称限制氨基酸(limiting amino acid)。其中含量最低的称第一限制氨基酸,余者以此类推。植物性食物的蛋白质往往相对缺乏赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸和色氨酸(如大米和面粉蛋白质中赖氨酸含量最少),所以其营养价值相对较低。为了提高植物性蛋白质的营养价值,往往将两种或两种以上的食物混合食用,从而达到以多补少的目的,提高膳食蛋白质的营养价值。这种不同食物间相互补充其必需氨基酸不足的作用称为蛋白质互补作用(complementary action),如肉类和大豆蛋白可弥补米、面蛋白质中赖氨酸的不足。

(三) 蛋白质的消化、吸收和代谢

蛋白质未经消化不易吸收,有时某些抗原、毒素蛋白可少量通过黏膜细胞进入体内,产生过敏、毒性反应。一般来说,食物蛋白质水解成氨基酸及短肽后方能被吸收。由于唾液中不含水解蛋白质的酶,所以食物蛋白质的消化从胃开始,但主要在小肠进行。

胃中的胃酸先使蛋白质变性,破坏其空间结构以利于酶发挥作用。同时,胃酸可激活胃

蛋白酶原分解蛋白质。食物在胃内停留时间较短,蛋白质在胃内的消化很不完全,消化产物及未被消化的蛋白质在小肠内经胰液及小肠黏膜细胞分泌的多种蛋白酶、肽酶的共同作用下,进一步水解为氨基酸和部分二肽和三肽,再被小肠黏膜细胞吸收。在小肠黏膜的刷状缘中的肽酶作用下,进入黏膜细胞中的二肽、三肽进一步分解为氨基酸单体。被吸收的氨基酸通过黏膜细胞进入肝门静脉而被运送到肝脏和其他组织或器官被利用。

氨基酸通过小肠黏膜细胞膜上转运氨基酸的载体蛋白质(carrier protein)吸收,以主动吸收为主。中性、酸性和碱性氨基酸分别由不同的载体转运。具有相似结构的氨基酸在共同使用同一种转运系统时,相互间具有竞争机制,这种竞争的结果使含量高的氨基酸相应地被吸收多一些,从而保证了肠道能按食物中氨基酸的含量比例进行吸收。如果在膳食中过多地加入某一种氨基酸,这种竞争作用就会造成同类型的其他氨基酸吸收减少。如亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸有共同的转运系统,若过多地向食物中加入亮氨酸,异亮氨酸和缬氨酸吸收就会减少,从而造成食物蛋白质的营养价值下降。

肠道中被消化吸收的蛋白质不仅仅来自于食物,也来自于内源性的组织蛋白质,如来自口腔、胃、小肠、肝脏和胰腺的分泌液及脱落的黏膜细胞等,每天约有 70g,其中大部分可被消化和重吸收,未被吸收的由粪便排出体外,这部分蛋白质称内源性氮,或粪代谢氮。

存在于人体各组织、器官和体液中的游离氨基酸统称为氨基酸池(amino acid pool)。氨基酸池中的游离氨基酸除了来自于食物外,大部分来自于体内蛋白质的分解产物。这些氨基酸少数用于合成体内含氮化合物,主要被用来重新合成人体蛋白质,以满足机体蛋白质更新和修复的需要。未被利用的氨基酸,则经代谢转变成尿素、氨、尿酸和肌酐等,随尿液排出体外,或转化为糖原和脂肪。因此,随尿液排出的氮应包括食物氮和内源性氮。

机体由于皮肤、毛发和黏膜的脱落,妇女月经期的失血,以及肠道菌体死亡排出等,每天损失约 20g 以上的蛋白质,这种氮排出是机体不可避免的氮消耗,称为必要的氮损失(obligatory nitrogen losses)。当膳食中的碳水化合物和脂肪不能满足机体能量需要,或蛋白质摄入过多时,蛋白质才分别被用来作为能源或转化为碳水化合物和脂肪。

营养学把反映机体摄入氮和排出氮的代谢关系称为氮平衡(nitrogen balance),其关系式如下:

$$B=I-(U+F+S)$$

其中,B:氮平衡;I:摄入氮;U:尿氮;F:粪氮;S:皮肤等氮损失。

当摄入氮和排出氮相等时,为零氮平衡(zero nitrogen balance),健康的成人应维持在零氮平衡并富裕 5%。如摄入氮多于排出氮,则为正氮平衡(positive nitrogen balance),处于生长发育阶段的儿童、孕妇、恢复期患者以及运动/劳动需要增加肌肉者等,均应保证适当的正氮平衡,满足机体对蛋白质额外的需要。摄入氮少于排出氮时,为负氮平衡(negative nitrogen balance),人在饥饿、疾病及老年时等,一般处于这种状况,所以应注意尽可能减轻或改变这种情况。

(四) 膳食蛋白质的质量评价

了解人类对蛋白质和氨基酸的需要只是第一步,同样重要的是研究如何通过膳食来满足需要。不同食物由于其蛋白质的含量、氨基酸模式等都不一样,人体对不同蛋白质的消化、吸收和利用程度也存在差异,其蛋白质营养价值不完全相同。营养学上,主要从食物蛋白质的含量、被消化吸收的程度和被人体利用程度三方面全面评价食物蛋白质的营养价值。

1. 蛋白质的含量 虽然蛋白质的含量不等于质量,但是没有一定数量,再好的蛋白质

其营养价值也有限,所以蛋白质含量是食物蛋白质营养价值的基础。测定食物蛋白质含量可先用微量凯氏定氮法测定食物中的氮含量,再乘以换算系数。

2. 食物蛋白质消化率(digestibility) 消化率是反映食物蛋白质在消化道内被分解和吸收程度的一项指标,是指在消化道内被吸收的蛋白质占摄入蛋白质的百分数。由于蛋白质在食物中存在形式、结构各不相同,食物中含有不利于蛋白质吸收的其他因素等,不同的食物,或同一种食物的不同加工方式,其蛋白质的消化率都有差异。如动物性食物蛋白质的消化率一般高于植物性食物。大豆整粒食用时消化率仅为 60%,而加工成豆腐后,消化率提高到 90%以上。这主要是因为加工后的制品去除了大豆中的纤维素和其他不利于蛋白质消化吸收的影响因素。

测定蛋白质消化率时,无论以人或动物为实验对象,都必须检测实验期内摄入的食物氮、排出体外的粪氮和粪代谢氮,再用下列公式计算。粪代谢氮,是在试验对象完全不摄入蛋白质时粪中的含氮量。成人 24 小时内粪代谢氮一般为 0.9~1.2g。

$$\text{蛋白质真消化率}(\%) = \frac{\text{食物氮} - (\text{粪氮} - \text{粪代谢氮})}{\text{食物氮}} \times 100\%$$

上式的计算结果是食物蛋白质的真消化率(true digestibility)。在实际应用中往往不考虑粪代谢氮。这样不仅实验方法简便,而且因所测得的结果比真消化率要低,对人具有一定安全性。这种消化率叫做表观消化率(apparent digestibility)。表 1-2-1 为常见食物蛋白质消化率。

表 1-2-1 常见食物蛋白质消化率(%)

蛋白质来源	真消化率	蛋白质来源	真消化率	蛋白质来源	真消化率
鸡蛋	97±3	大米	88±4	大豆粉	87±7
牛奶	95±3	面粉(精制)	96±4	菜豆	78
肉、鱼	94±3	燕麦	86±7	花生酱	88
玉米	85±6	小米	79	中国混合膳	96

引自:WHO Technical Report Series 724,1985

3. 蛋白质利用率 指食物蛋白质被消化吸收后在体内被利用的程度,是食物蛋白质营养评价常用的生物学方法。衡量食物蛋白质利用率的指标有很多,各指标分别从不同角度反映蛋白质被利用的程度,大体上可以分为两大类:一类是以氮在体内潴留为基础,一类是以体重增加为基础。

(1)生物价:蛋白质生物价(biological value,BV)是反映食物蛋白质消化吸收后被机体利用程度的指标。用被机体利用的蛋白质量与消化吸收的食物蛋白质量的比值的 100 倍表示。生物价越高,表明蛋白质被机体利用程度越高,最大值为 100。

$$\text{生物价} = \frac{\text{储留氮}}{\text{吸收氮}} \times 100$$

$$\text{吸收氮} = \text{食物氮} - (\text{粪氮} - \text{粪代谢氮})$$

$$\text{储留氮} = \text{吸收氮} - (\text{尿氮} - \text{尿内源性氮})$$

尿氮和尿内源性氮的检测原理和方法与粪氮、粪代谢氮一样。

生物价对指导肝、肾患者的膳食很有意义。生物价高,表明食物蛋白质中氨基酸主要用来合成人体蛋白,极少有过多的氨基酸经肝、肾代谢而释放能量或由尿排出多余的氮,从而

大大减少肝肾的负担。

(2)蛋白质净利用率:蛋白质净利用率(net protein utilization,NPU)是反映食物中蛋白质被利用程度的另一项指标,即机体利用的蛋白质占食物中蛋白质的百分比。由于它考虑了被测食物蛋白质消化和利用两个方面,所以能更全面地反映被测食物蛋白质的实际利用程度。

蛋白质净利用率(%)=消化率×生物价= $\frac{\text{储留氮}}{\text{食物氮}} \times 100\%$

(3)蛋白质功效比值:蛋白质功效比值(protein efficiency ratio,PER)是以体重增加为基础的评价方法,是选择处于生长阶段中的幼年动物(一般用刚断奶的雄性大白鼠),用实验期内其体重增加和蛋白质摄入量的比值来反映蛋白质的营养价值。由于所测蛋白质主要被用来提供生长之需要,所以该指标被广泛用来评价婴幼儿食品中蛋白质的营养价值。实验时,饲料中被测蛋白质是蛋白质的唯一来源,占饲料的10%,实验期为28天。

蛋白质功效比值= $\frac{\text{动物体重增加(g)}}{\text{摄入食物蛋白质(g)}}$

(4)氨基酸评分和经消化率修正的氨基酸评分:氨基酸评分(amino acid score,AAS)也叫蛋白质化学评分(chemical score),是目前被广为采用的一种评价方法,不仅适用于单一食物蛋白质的评价,还可用于混合食物蛋白质的评价。该方法是用被测食物蛋白质的必需氨基酸评分模式(essential amino acid scoring pattern)和推荐的理想模式或参考蛋白模式进行比较,因此可反映蛋白质构成和利用的关系。不同年龄的人群,其氨基酸评分模式不同,不同的食物其氨基酸评分模式也不相同。

氨基酸评分= $\frac{\text{被测蛋白质每克氮(或蛋白质)中某氨基酸量(mg)}}{\text{理想模式或参考蛋白质中每克氮(或蛋白质)中某氨基酸量(mg)}}$

确定某一食物的蛋白质氨基酸评分应分两步。第一步计算被测蛋白质每种必需氨基酸的评分值;第二步是在上述计算结果中,找出最低的必需氨基酸(第一限制氨基酸)评分值,即为该蛋白质的氨基酸评分。

氨基酸评分的方法比较简单,缺点是没有考虑食物蛋白质的消化率。为此,美国FDA(Food and Drug Administration,FDA)通过了一种新的方法—经消化率校正的氨基酸评分(protein digestibility corrected amino acid score,PDCAAS)。这种方法可替代蛋白质功效比值,对除孕妇和1岁以下婴儿之外的所有人群的食物蛋白质进行评价(Table 1-2-2)。其计算公式:

PDCAAS=氨基酸评分×真消化率

Table 1-2-2 PDCAAS Values of Selected Foods

Foods	PDCAAS	Foods	PDCAAS
Casein(milk protein)	1.00	Chick peas(canned)	0.66
Egg white	1.00	Pinto beans(canned)	0.63
Soybean(isolate)	0.99	Rolled oats	0.57
Beef	0.92	Lentils(canned)	0.52
Pea flour	0.69	Peanut meal	0.52
Kidney beans(canned)	0.68	Whole wheat	0.40

Source: Whitney & Rolfes. Understanding Nutrition. 8th(1999).Appendix J-2

几种常见食物蛋白质质量见表 1-2-3。

表 1-2-3 几种常见食物蛋白质质量

食物	BV	NPU(%)	PER	AAS
全鸡蛋	94	84	3.92	1.06
全牛奶	87	82	3.09	0.98
鱼	83	81	4.55	1.00
牛肉	74	73	2.30	1.00
大豆	73	66	2.32	0.63
精制面粉	52	51	0.60	0.34
大米	63	63	2.16	0.59
土豆	67	60	—	0.48

引自:陈炳卿.《营养与食品卫生学》,第3版,1992.

(五) 需要量及食物来源

研究蛋白质需要量的方法主要有两种:一是要因加算法(factorial approach method),即以必要氮损失为基础,考虑消化率、利用率、个体差异等因素的方法;二是氮平衡法(nitrogen balance method)。理论上,成人每天摄入约 30g 蛋白质就可满足零氮平衡。但从安全性和消化吸收等其他因素考虑,应按 $0.8\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 摄入蛋白质为宜。我国传统膳食模式以植物性食物为主,所以成人蛋白质推荐摄入量为 $1.16\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。按能量计算,蛋白质所提供的能量应占全天膳食总能量的 $10\% \sim 12\%$,儿童青少年为 $12\% \sim 14\%$ 。

中国营养学会制定的蛋白质推荐摄入量(RNI)中,成年男、女轻体力活动分别为 $75\text{g}/\text{d}$ 和 $65\text{g}/\text{d}$,中体力活动分别为 $80\text{g}/\text{d}$ 和 $70\text{g}/\text{d}$,重体力活动分别为 $90\text{g}/\text{d}$ 和 $80\text{g}/\text{d}$ 。

蛋白质广泛存在于动植物性食物之中。动物性食物蛋白质质量好、利用率高,属于优质蛋白,但同时富含饱和脂肪酸和胆固醇;植物性食物蛋白质利用率普遍较低。因此,注意蛋白质互补、适当进行搭配是非常重要的。大豆可提供丰富的优质蛋白质,是植物性来源的优质蛋白。

二、脂 类

The lipids' importance in nutrition is of three classes: triglycerides (commonly called fats), phospholipids, and sterols. The predominant lipids both in foods and in the body are triglycerides: glycerol backbone with three fatty acids attached. Linoleic acid (18 carbons, omega-6) and linolenic acid (18 carbons, omega-3) are essential fatty acids. The triglycerides provide the body with a continuous fuel supply, keep it warm, and protect it from mechanical shock; their component fatty acids serve as starting materials for important hormonal regulators. The phospholipids and sterols contribute to the cells' structures, and the sterol cholesterol serves as the raw material for some hormones, vitamin D, and bile.

Fats are a more concentrated fuel, yielding 9kcal for each gram consumed. Fats should supply no more than 25% to 30% of the total kilocalories of a healthy person's well-balanced diet. The majority of these kilocalories, approximately two thirds, should consist of

vegetable oil products(unsaturated fats).

Of all the nutrients, fat is most often linked with chronic diseases. A high-fat diet raises the risks of heart disease, some types of cancer, hypertension, diabetes, and obesity. Fortunately, the same recommendation can help with all of these health problems: eat less fat.

脂类在人类膳食中占有重要地位。人类膳食脂肪的来源随着时代的不同而有所变化,狩猎时代以野生动物为主要脂肪来源,进入农业时期又以植物脂肪为主,工业时代由于食品加工发达,反式脂肪酸增多。随着物质的丰富,脂肪的摄入量亦随之加大。目前我国一些大、中城市和富裕省份,人均每日脂肪摄入量占总能量的比例已接近或超过30%,脂肪相关疾病的发病率亦随之逐年上升。因此,重视合理的脂类营养,对于防治疾病和延缓衰老都有重要意义。

(一) 脂类的分类与功能

由脂肪酸和醇作用生成的酯及其衍生物统称为脂类(lipids),这是一类一般不溶于水而溶于脂溶性溶剂的化合物,主要有甘油三酯(triglyceride)、磷脂(phospholipid)和固醇类(sterol)。

1. 甘油三酯 甘油三酯称脂肪或中性脂肪,是由一个甘油分子和三个脂肪酸结合而成。食物中的脂类95%为甘油三酯。人体内贮存的脂类中,甘油三酯高达99%,主要分布于腹腔、皮下和肌肉纤维之间。脂肪主要有以下生理功能:

(1)体内贮存和提供能量:当人体摄入能量不能及时被利用或过多时,就转变为脂肪而贮存起来。当机体需要时,脂肪细胞中的酯酶立即分解甘油三酯释放出甘油和脂肪酸进入血液循环,和食物中被吸收的脂肪一起分解供能,以满足机体的需要。体内每1g脂肪可产生能量约为37.6kJ(9.0kcal)。

体内脂肪细胞贮存和供应能量有两个特点:一是脂肪细胞可以不断地贮存脂肪,至今还未发现其吸收脂肪的上限,所以人体可因不断摄入过多的能量而不断地积累脂肪,导致越来越胖;二是机体不能利用脂肪酸分解的含二碳的化合物合成葡萄糖,所以脂肪不能给脑、神经细胞以及血细胞提供能量。人在饥饿时,就必须消耗肌肉组织中的蛋白质和糖原来满足机体的能量需要。节食减肥的危害性之一也在于此。

(2)维持体温正常:脂肪不仅可直接提供热量,皮下脂肪组织还可起到隔热保温的作用,使体温能达到正常和恒定。

(3)保护作用:脂肪组织在体内对器官有支撑和衬垫作用,可保护内部器官免受外力伤害。

(4)内分泌作用:近半个世纪以来,脂肪组织的内分泌功能逐渐被人们所重视。现在已发现的由脂肪组织所分泌的因子有瘦素(leptin)、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor- α , TNF- α)、白细胞介素-6(interleukin-6, IL-6)、白细胞介素-8(interleukin-8, IL-8)、纤维蛋白溶酶原激活因子抑制物(plasminogen activator inhibitor, PAI)、血管紧张素原(angiotensinogen)、雌激素(estrogen)、胰岛素样生长因子(insulin-like growth factor, IGF)、IGF结合蛋白3(IGF binding protein 3, IGFBP3)、脂联素(adiponectin)及抵抗素(resistin)等。这些脂肪组织来源的因子参与机体的代谢、免疫、生长发育等生理过程。

(5)帮助机体更有效地利用碳水化合物和节约蛋白质作用:脂肪在体内代谢分解的产物可以促进碳水化合物的能量代谢。充足的脂肪还可以保护体内蛋白质(包括食物蛋白质)不

被用作能源物质,而使其有效地发挥其他重要的生理功能。

(6) 机体重要的构成成分:如构成细胞膜。

(7) 食物中的甘油三酯除了给人体提供能量、合成脂肪以外,还有一些特殊的营养学上的功能。如增加饱腹感,改善食物的感官性状,提供脂溶性维生素(如维生素 A、D、E、K)等。

2. 脂肪分类 脂肪因其所含脂肪酸(fatty acid)的碳链长短、饱和程度和空间结构不同,而呈现不同的特性和功能。对它们的一些特殊功能的研究也是营养学上一个重要研究开发领域。

(1) 根据碳链长度分类:①短链甘油三酯(short chain triglyceride, SCT):由短链脂肪酸构成,含 2~5 碳。除可由食物脂肪分解产生外,也可由肠道细菌合成;②中链甘油三酯(medium chain triglyceride, MCT):由中链脂肪酸构成,含 6~12 碳。MCT 具有溶解度高、不刺激胰液和胆盐的分泌、不需肉碱即可通过线粒体膜等特点,因此可以快速完全氧化供能,且不易形成脂肪肝;③长链甘油三酯(long chain triglyceride, LCT):由长链脂肪酸构成,碳链为 14 碳以上。人体内的脂肪大多数是各种长链脂肪,食物中的脂肪以 18 碳为主。

(2) 根据饱和程度分类:脂肪酸按其饱和程度可分为饱和脂肪酸(saturated fatty acid, SFA)、单不饱和脂肪酸(monounsaturated fatty acid, MUFA)及多不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acid, PUFA)。脂肪随其脂肪酸的饱和程度越高、碳链越长,其熔点也越高。一般植物油和鱼类脂肪中多不饱和脂肪酸的含量比畜、禽类高。

(3) 根据双键位置分类:脂肪酸分子上的碳原子用阿拉伯数字编号定位通常有两种系统, Δ 编号系统从羧基碳原子开始,n 或 ω 编号系统则从离羧基最远的碳原子开始。因此,含 18 个碳、两个不饱和双键的亚油酸可以表示为 $\Delta^{9,12}C_{18}$ 或 $C_{18:2,n-6}$, Δ 编号系统可显示双键的位置。

目前认为,营养学上最具价值的脂肪酸有两类:①n-3(或 ω -3)系列不饱和脂肪酸:即按 n 编号系统,第一个双键在第三和第四碳原子之间的各种不饱和脂肪酸;②n-6(或 ω -6)系列不饱和脂肪酸:即按 n 编号系统,第一个双键在第六和第七碳之间的各种不饱和脂肪酸。

(4) 根据脂肪酸空间结构分类:按脂肪酸的空间结构不同可分为顺式脂肪酸(cis-fatty acid)和反式脂肪酸(trans-fatty acid)。天然的不饱和脂肪酸几乎都是以不稳定的顺式异构体形式存在。

3. 必需脂肪酸 必需脂肪酸(essential fatty acids, EFAs)是指人体不可缺少而自身又不能合成,必须通过食物供给的脂肪酸。n-6 系列中的亚油酸(linoleic acid)和 n-3 系列中的 α -亚麻酸(α -linolenic acid)是人体两种必需脂肪酸,二者还可以转变为其他对人体有重要作用的脂肪酸,如花生四烯酸(arachidonic acid, AA)、二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid, EPA)、二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid, DHA)等。

必需脂肪酸主要有以下一些功能。

(1) 是磷脂的重要组成成分:磷脂是细胞膜的主要结构成分,所以必需脂肪酸与细胞膜的结构和功能直接相关。

(2) 是合成前列腺素(prostaglandins, PG)、血栓素(thromboxane, TXA)及白三烯(leukotrienes, LT)等类二十烷酸(eicosanoic acid)的前体物质。这些类二十烷酸是很多生化反应的重要调节剂,在协调细胞间生理相互作用中起着重要作用。

(3) 与胆固醇的代谢有关:体内大约 70%的胆固醇与脂肪酸酯化成酯,然后被转运和代

谢。如高密度脂蛋白(high-density lipoprotein, HDL)就可将胆固醇运往肝脏而被代谢分解。具有这种降血脂作用的脂肪酸还包括 n-3 和 n-6 系列的其他多不饱和脂肪酸,如 EPA 和 DHA 等。阿拉斯加(Alaska)人尽管膳食中富含高能量、高脂肪和高胆固醇,但心脏病患病率很低,原因就在于他们食用的海产品中富含这些多不饱和脂肪酸。

必需脂肪酸缺乏可引起生长迟缓、生殖障碍、皮肤损伤(出现皮疹等)以及肾脏、肝脏、神经和视觉方面的多种疾病。有关必需脂肪酸对心血管疾病、炎症、肿瘤等多方面影响的研究也是目前营养学的一个热门课题。但过多摄入多不饱和脂肪酸也可使体内有害的氧化物、过氧化物等增加,同样对机体可产生多种慢性危害。此外,n-3 多不饱和脂肪酸还有抑制免疫功能的作用。因此在考虑脂肪的供给量时,必须同时考虑饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸三者间的合适比例。

4. 磷脂 磷脂按其组成结构可以分为磷酸甘油酯和神经鞘磷脂两类,前者以甘油为基础,其中最重要的磷脂是卵磷脂(lecithin);后者以神经鞘氨醇为基础。

磷脂不仅和脂肪酸一样可以提供能量,更重要的是构成细胞膜。由于其具有极性和非极性双重特性,可以帮助脂类或脂溶性物质(如脂溶性维生素、激素等)顺利通过细胞膜,促进细胞内外的物质交流。此外,磷脂作为乳化剂,可以使体液中的脂肪悬浮在体液中,有利于其吸收、转运和代谢。

磷脂缺乏会造成细胞膜结构受损,出现毛细血管脆性增加和通透性增加,皮肤细胞对水的通透性增高引起水代谢紊乱,产生皮疹等。

由于磷脂具有乳化等特性,它在防止胆固醇在血管内沉积、改善脂肪的吸收和利用、降低血液黏度、促进血液循环等方面的作用正受到越来越多的关注。

5. 固醇类 固醇类是一类含有同样多个环状结构的脂类化合物,因其环外基团不同而不同,以游离状态或同脂肪酸结合成酯的状态存在于生物体内,主要有动物固醇(如胆固醇)、植物固醇(如豆固醇、谷固醇)、酵母固醇(如麦角固醇)等。

胆固醇(cholesterol)是细胞膜的重要成分,人体内 90% 的胆固醇存在于细胞之中。胆固醇还是人体内许多重要的活性物质的合成材料,如胆汁、性激素(如睾酮, testosterone)、肾上腺素(如皮质醇, cortisol)和维生素 D 等。

胆固醇广泛存在于动物性食品之中,人体自身也可以合成,一般不存在胆固醇缺乏。由于它与高脂血症、动脉粥样硬化、心脏病等疾病相关,人们往往关注体内胆固醇过多的危害性,而忽略其重要的生理功能。

(二) 脂类的消化吸收

1. 脂肪 口腔中唾液腺分泌的脂肪酶可以水解部分食物脂肪,但这种消化能力很弱。胃液中缺乏脂肪酶,因此消化脂肪的能力也有限。成人体内脂肪的主要消化场所是小肠上段,胃、肠道的蠕动可促进食物脂肪乳化、利于消化。食糜进入小肠后,胆囊中的胆汁可将其乳化,有利于胰腺和小肠分泌的脂肪酶与脂肪充分接触,并将甘油三酯水解成游离脂肪酸和甘油单酯。

脂类消化产物主要在十二指肠下段及空肠上段吸收。中/短链甘油三酯经胆汁酸盐乳化后即可被吸收,然后被脂肪酶水解为脂肪酸及甘油,通过门静脉进入血液循环。甘油单酯和长链脂肪酸被吸收后先在小肠细胞中重新合成甘油三酯,并和磷脂、胆固醇以及蛋白质形成乳糜微粒,由淋巴系统进入血液循环。乳糜微粒是食物脂肪的主要运输形式,随血液流遍全身以满足机体对脂肪和能量的需要,最终被肝脏吸收。食物脂肪的吸收率一般在 80% 以

上,最高可达 99%,如菜子油。

2. 类脂 磷脂的消化吸收与甘油三酯相似。胆固醇则可直接被吸收,如果食物中的胆固醇和其他脂类呈结合状态,则先被水解成游离的胆固醇再被吸收。

(三) 脂类的食物来源及供给量

人类膳食脂肪主要来源于动物的脂肪和肌肉组织,以及植物的种子。动物脂肪相对含饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸多,而多不饱和脂肪酸含量较少。植物油主要含不饱和脂肪酸。亚油酸普遍存在于植物油中,亚麻酸在豆油和紫苏子油中较多,鱼贝类食物相对含二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸较多。

含磷脂丰富的食物有蛋黄、瘦肉以及脑、肝、肾等动物内脏,尤其蛋黄含卵磷脂最多,达 9.4%。植物性食物以大豆含量最丰富,磷脂含量可达 1.5%~3%,其他植物种子如向日葵、亚麻子、芝麻子等也含有一定量。大豆卵磷脂在保护细胞膜、延缓衰老、降血脂、防治脂肪肝等方面具有良好效果。

胆固醇主要存在于动物性食物,以动物内脏,尤其是脑中含量较高,蛋类和鱼子、蟹子含量也高,其次为蛤贝类,鱼类和奶类含量较低。

脂肪摄入过多,可导致肥胖、心血管疾病、高血压和某些癌症发病率的升高。限制和降低脂肪的摄入,已成为发达国家以及我国许多地区预防此类疾病发生的重要措施。目前各国关于脂肪的推荐摄入量除对脂肪的总摄入量有所建议外,对脂肪酸的组成比例也很重视。脂肪酸间的比例包括两个方面:一是饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸之间的比例;二是 n-6 和 n-3 多不饱和脂肪酸之间的比例。中国居民膳食脂肪的适宜摄入量(AI)见表 1-2-4。

表 1-2-4 中国居民膳食脂肪适宜摄入量(AI)(脂肪能量占总能量的百分比)

年龄/岁	脂肪	SFA	MUFA	PUFA	(n-6) : (n-3)	胆固醇(mg)
0~	45~50				4 : 1	
0.5~	35~40				4 : 1	
2~	30~35				(4~6) : 1	
7~	25~30				(4~6) : 1	
14~	25~30	<10	8	10	(4~6) : 1	
18~	20~30	<10	10	10	(4~6) : 1	<300
60~	20~30	6~8	10	8~10	4 : 1	<300

引自:中国营养学会编著,中国居民膳食营养素参考摄入量,2000 年

饱和脂肪酸可使血中低密度脂蛋白胆固醇(low-density lipoprotein-cholesterol, LDL-C)水平升高,然而并非所有的饱和脂肪酸都具有同样的升高血 LDL-C 的作用。月桂酸、肉豆蔻酸和棕榈酸分别是十二碳、十四碳和十六碳饱和脂肪酸,它们升高血胆固醇的作用较强,而十八碳饱和脂肪酸的这一作用则相对较弱。饱和脂肪酸因相对不易被氧化产生有害的氧化物、过氧化物等,人体不应完全排除饱和脂肪酸的摄入。

人造奶油是用植物油经氢化饱和后制得的,其中仍会有一些未被饱和的不饱和脂肪酸,其结构可由顺式而变为反式结构。有研究发现,反式脂肪酸不仅可使血 LDL 升高,同时还降低血 HDL 水平,增加心血管疾病的危险。这一结果虽有争论,但仍值得注意。

三、碳水化合物

Carbohydrates can be classified by the number of constituent sugar units: monosaccharides (such as glucose and fructose), disaccharides (such as sucrose and lactose), oligosaccharides, and polysaccharides (such as starch, glycogen, and cellulose). Carbohydrates are the most common source of energy. Each gram of carbohydrate consumed yields 4 kilocalories. A well-balanced diet for a healthy person should supply approximately 50% to 60% of the total kilocalories from carbohydrates. The majority of these kilocalories should be derived from complex carbohydrate food, the starches, rather than from simple carbohydrate foods, the sugars.

In addition to providing general body energy, carbohydrates maintain liver, heart, brain, and nerve tissue function. They also prevent the breakdown of both fats and proteins for energy, which results in excessive production of toxic metabolic byproducts.

(一) 碳水化合物的分类

碳水化合物(carbohydrates), 也称糖类, 是由碳、氢、氧三种元素组成的一类化合物。可分为糖(sugars)、寡糖(oligosaccharides)和多糖(polysaccharides), 见 Table1-2-5。

Table1-2-5 Classification for the main categories of food carbohydrates

Class(DP) ¹	Subgroup	Components
Sugars (1~2)	Monosaccharides	glucose, galactose, fructose
	Disaccharides	sucrose, lactose, trehalose
	Polyols	sorbitol, mannitol
Oligosaccharides (3~9)	Malto-oligosaccharides	maltodextrins
	Other-oligosaccharides	raffinose, stachyose, fructo-oligosaccharides
Polysaccharides (>9)	Starch	amylose, amylopectin, modified starches
	Non-starch polysaccharides	cellulose, hemicellulose, pectins, hydrocolloids

引自: FAO/WHO report, 1998. ¹DP= polymerization

1. 糖 糖包括单糖(monosaccharides)、双糖(disaccharides)和糖醇(polyols)。

(1)单糖:单糖是最简单的糖,通常条件下不能再被直接水解为更小分子的糖,每分子含3~9个碳原子。自然界存在的单糖多属D型糖。

1)D-葡萄糖(glucose):即通常所说的葡萄糖,是构成食物中多种寡糖和多糖的基本单位。有些糖类完全由葡萄糖构成,如淀粉;有些则是由葡萄糖与其他糖化合而成,如蔗糖。在血液、脑脊液、淋巴液、水果、蜂蜜以及多种植物液中都以游离形式存在。葡萄糖有D型和L型,人体只能代谢D型葡萄糖而不能利用L型。所以有人用L型葡萄糖作甜味剂,可达到增加食品的甜味而又不增加能量摄入的双重目的。

2)D-果糖(fructose):通常与蔗糖共存在于水果和蜂蜜中。果糖吸收后,经肝脏转变成葡萄糖被人体利用,也有一部分转变为糖原、乳酸和脂肪。

3)D-半乳糖(galactose):半乳糖很少以单糖形式存在于食品之中,它是乳糖的重要组成部分。半乳糖在人体内需转变成葡萄糖后才能被利用。母乳中的半乳糖是在体内重新合成的,而不是从食物中直接获得的。

4)其他单糖:除了上述三种重要的己糖外,食物中还有少量的戊糖,如核糖(ribose)、脱氧核糖(deoxyribose)、阿拉伯糖(arabinose)和木糖(xylose)。前两种糖动物体内可以合成,后几种糖主要存在于水果和根、茎类蔬菜之中。

(2)双糖:双糖是由两分子单糖缩合而成。天然存在于食品中的双糖常见的有蔗糖(sucrose)、乳糖(lactose)和麦芽糖(maltose)等。

1)蔗糖:俗称白糖、砂糖或红糖。它是由一分子D-葡萄糖和一分子D-果糖以 α -键连接而成。蔗糖几乎普遍存在于植物界的叶、花、根、茎、种子及果实中,在甘蔗、甜菜和蜂蜜中含量较多。

2)乳糖:由一分子D-葡萄糖与一分子D-半乳糖以 β -键连接而成,主要存在于奶及奶制品中。

3)麦芽糖:由两分子葡萄糖以 α -键连接而成,大量存在于发芽的谷粒,特别是麦芽中。

4)海藻糖(trehalose):由两分子葡萄糖组成,存在于真菌及细菌之中,如食用蘑菇中含量较多。

(3)糖醇:糖醇是单糖的重要衍生物,常见有山梨醇(sorbitol)、甘露醇(mannitol)、木糖醇(xylitol)和麦芽醇(maltitol)等。

1)山梨醇和甘露醇:二者互为同分异构体。山梨醇存在于许多植物的果实中,甘露醇在海藻、蘑菇中含量丰富。山梨醇亲水性强,临床上常用作脱水剂,使周围组织及脑实质脱水,从而降低颅内压。甘露醇的作用与山梨醇相似。

2)木糖醇:存在于多种水果、蔬菜中的五碳醇,甜度与蔗糖相等,代谢不受胰岛素调节,常作为甜味剂用于糖尿病患者的专用食品及许多药品中。

3)麦芽糖醇:由麦芽糖氢化制得,可作为功能性甜味剂用于心血管病、糖尿病等患者的保健食品中。因其不能被口腔中的微生物利用,故有防龋齿作用。

2. 寡糖 寡糖是指由 ≥ 3 和 < 10 个单糖构成的一类小分子多糖。比较重要的寡糖有棉子糖(raffinose)、水苏糖(stachyose)、异麦芽低聚糖、低聚果糖(fructo-oligosaccharides)、低聚甘露糖、大豆低聚糖(soybean oligosaccharide)等。

(1)低聚果糖:是由蔗糖分子的果糖残基上结合1~3个果糖而组成。主要存在于日常食用的水果、蔬菜中,如洋葱、大蒜、香蕉等。低聚果糖的甜度约为蔗糖的30%~60%,难以被人体消化吸收,被认为是一种水溶性膳食纤维。它易被大肠双歧杆菌利用,是双歧杆菌的增殖因子。

(2)大豆低聚糖:是存在于大豆中的可溶性糖的总称,主要成分是棉子糖(由葡萄糖、果糖和半乳糖构成的三糖)、水苏糖(是在棉子糖的基础上再加上一个半乳糖的四糖)和蔗糖。除大豆外,还存在于豇豆、扁豆、豌豆、绿豆和花生等食物中。其甜味接近蔗糖,甜度为蔗糖的70%,但能量仅为蔗糖的50%。大豆低聚糖是肠道双歧杆菌的增殖因子,可作为功能性食品的基料,能部分代替蔗糖应用于清凉饮料、酸奶、冰淇淋、糕点、糖果等食品中。

3. 多糖 多糖由 ≥ 10 个单糖分子脱水缩合并借糖苷键彼此连接组成的高分子聚合物。多糖在性质上与单糖和低聚糖不同,一般不溶于水,无甜味,不形成结晶,无还原性。营养学上具有主要作用的多糖有三种,即淀粉、糖原和膳食纤维。

(1)淀粉:是人类的主要食物,存在于谷类、根茎类等植物中。因其聚合方式不同分为直链淀粉(amylose)和支链淀粉(amylopectin)。前者易发生老化作用,后者易发生糊化作用。其次级水解产物相对含葡萄糖数目较少,称为糊精(dextrin)。

(2)糖原(glycogen):也是多聚 D-葡萄糖,因几乎全部存在于动物组织,故也称动物淀粉,由肝脏和肌肉合成和贮存,具有调节血糖、提供能量的作用。食物中糖原含量很少,因此它不是有意义的碳水化合物的食物来源。

(3)膳食纤维:膳食纤维主要是不能被人体利用的多糖,即不能被人类胃肠道中消化酶所消化的,且不被人体吸收利用的多糖。非淀粉多糖是膳食纤维的主要成分,它包括纤维素、半纤维素、果胶及亲水性胶体物质如树胶及海藻多糖等组分。另外还包括植物细胞壁中所含有的木质素。近年来有人建议将不可利用的低聚糖(也称抗性低聚糖, resistant oligosaccharides)也包括在膳食纤维的成分之中。

膳食纤维根据其水溶性的不同,分为两类:

1)不溶性纤维(insoluble fiber):包括纤维素、半纤维素和木质素。①纤维素(cellulose):是植物细胞壁的主要成分。人体缺乏能水解纤维素的酶,故纤维素不能被人体消化吸收,但它可刺激和促进胃肠道的蠕动,有利于其他食物的消化吸收及粪便的排泄。②半纤维素(hemicellulose):是谷类纤维的主要成分,能被肠道微生物丛分解。纤维素和半纤维素在麸皮中含量较多。③木质素(lignin):是植物木质化过程中形成的非碳水化合物,不能被人 and 动物消化,主要存在于蔬菜的木质化部分和种子中,如草莓子、老化的胡萝卜和花茎甘蓝之中。

2)可溶性纤维(soluble fiber):指既可溶解于水,又可以吸水膨胀并能被大肠中微生物酵解的一类纤维,主要有果胶、树胶和黏胶。①果胶(pectin):通常存在于水果和蔬菜之中,尤其是柑橘类和苹果中含量较多。果胶分解后可产生甲醇和果胶酸,因此过熟或腐烂的水果中、各类果酒中甲醇含量较多。果胶均溶于水,与糖、酸、某些金属离子(如 Ca^{2+}) 在适当的条件下能形成凝冻。②树胶(gum)和黏胶(mucilage):是由不同的单糖及其衍生物组成,阿拉伯胶(arabic gum)、瓜拉胶(guar gum)属于这类物质,在食品加工中可作为稳定剂。

(二) 碳水化合物的功能

1. 体内碳水化合物的功能 人体内碳水化合物有三种存在形式,即葡萄糖、糖原和含糖的复合物,其功能与其存在形式有关。

(1)贮存和提供能量:糖原是肌肉和肝脏内碳水化合物的贮存形式,一旦机体需要,肝糖原分解为葡萄糖进入血液循环,提供机体尤其是红细胞、脑和神经组织对能量的需要。肌肉中的糖原只供自身的能量需要。体内的糖原贮存只能维持数小时,必须从膳食中不断得到补充。1g 碳水化合物在体内氧化可产生能量 16.7kJ(4.0kcal)。

(2)构成机体的重要物质:碳水化合物同样也是机体重要的构成成分,并参与细胞的多种活动,如黏蛋白、糖脂、糖蛋白。另外 DNA 和 RNA 中也含有大量的核糖。

(3)节约蛋白质作用:当摄入足够的碳水化合物时,可以防止体内和膳食中的蛋白质发生糖异生作用,避免机体蛋白的消耗。节食减肥的危害性也与此有关。

(4)抗生酮作用:若碳水化合物不足,其代谢产物草酰乙酸则不足,脂肪酸不能被彻底氧化而转化为酮体。人体每天至少需 50~100g 碳水化合物才可防止酮血症的产生。

2. 食物碳水化合物的功能

(1)主要的产能营养素:膳食中的碳水化合物是世界上来源最广、使用最多、价格最便宜的供能营养素。

(2)改变食物的色、香、味、形。

(3)提供膳食纤维:膳食纤维因其重要的生理功能,日渐受到人们的重视。

1) 增强肠道功能、利于粪便排出: 大多数纤维素具有促进肠道蠕动和吸水膨胀的特性。一方面可使肠道肌肉保持健康和张力, 另一方面粪便因含水分较多而体积增加、质地变软, 这样非常有利于粪便的排出。

2) 控制体重和减肥: 膳食纤维, 特别是可溶性纤维, 可以减缓食物由胃进入肠道的速度和吸水作用, 从而产生饱腹感而减少能量摄入, 达到控制体重和减肥的作用。

3) 可降低血糖和血胆固醇: 可溶性纤维可减少小肠对糖的吸收, 使血糖不致因进食而快速升高, 因此也可减少体内胰岛素的释放。而胰岛素释放的减少可以使血浆胆固醇合成减少。各种纤维因可吸附胆汁酸、脂肪等而使其吸收率下降, 也可达到降血脂的作用。另外, 可溶性纤维在大肠中被肠道细菌代谢分解产生一些短链脂肪酸(如乙酸、丁酸、丙酸等), 也可减弱肝内胆固醇的合成。

4) 预防癌症: 癌症的流行病学研究表明, 膳食纤维或富含纤维的食物的摄入量与结肠癌危险因素呈负相关, 蔬菜摄入量与大肠癌危险因素呈负相关而与谷类呈正相关, 但要得出肯定的结论需进一步研究。

(4) 其他: 多糖中, 除了纤维以外, 许多动、植物以及真菌多糖的特殊生理功能正日益受到关注。目前已发现这类多糖具有免疫调节、保护肝脏、抗衰老、肿瘤抑制等多方面的功能, 并有许多产品被开发为商品。

(三) 碳水化合物的消化吸收

食物中的碳水化合物主要是单/双糖、低聚糖、淀粉及膳食纤维。其中单糖可以直接吸收, 双糖以上的碳水化合物要消化成单糖才能被吸收。

1. 淀粉的消化吸收 口腔内唾液淀粉酶能水解少量淀粉, 生成麦芽糖、麦芽寡糖和糊精。胃内没有消化淀粉的酶。淀粉及其在口腔中的消化产物将在小肠内胰淀粉酶及多种糖酶的作用下彻底消化, 产生大量葡萄糖、少量果糖与半乳糖。

近 20 年来发现部分淀粉可以进入大肠发酵, 甚至出现在粪便中。影响其消化程度和速度的内在因素包括淀粉颗粒是否被细胞壁包裹、淀粉的变性、淀粉的类型等, 外在因素包括淀粉及其他成分的含量、食物中是否伴存酶抑制剂、加工/烹调方式、咀嚼程度、通过消化道的时间等。根据淀粉的消化程度将其分为三种类型: ①易消化淀粉: 可在小肠内完全吸收; ②缓慢消化淀粉: 在小肠内缓慢消化、完全吸收; ③抗性淀粉(resistant starch, RS): 在小肠中仅部分消化。

单糖的吸收在空肠内进行, 以主动吸收为主。单糖进入小肠壁毛细血管后汇合于门静脉而进入肝脏, 随血液循环进入全身各个器官。在吸收过程中也可有少量单糖经淋巴系统进入大循环。

目前普遍认为, 在肠黏膜上皮细胞刷状缘上有一特异的运糖载体蛋白, 不同的载体蛋白对各种单糖的结合能力不同, 有的单糖甚至完全不能与之结合, 故各种单糖的相对吸收速率也就各异。

2. 膳食纤维的消化吸收 膳食纤维及在小肠内未被消化的碳水化合物(如低聚糖)将在结肠内被结肠菌群发酵, 产生氢气、甲烷、二氧化碳、短链脂肪酸等产物, 其中气体可排出体外, 其他产物则被吸收入血。

(四) 需要量及食物来源

人体对碳水化合物的需要量常以可提供能量的百分比来表示。根据目前我国膳食碳水化合物的实际摄入量和 FAO/WHO 的建议, 于 2000 年制定的中国居民膳食营养素参考摄

入量中的碳水化合物的 AI 为占总能量的 55%~65%。

膳食缺乏碳水化合物时易出现酮血症,影响脑、神经、红细胞等组织的正常功能,还可造成食物蛋白质的浪费和机体蛋白质的消耗。另一方面,膳食碳水化合物过多可导致肥胖等慢性病的发生。膳食碳水化合物长期大于总能量的 80%或小于总能量的 40%都是不利于健康的。目前许多营养学家认为:为了长期维持人体健康,碳水化合物摄入应占总能量的 55%~60%,并应来自不同来源,包括淀粉、非淀粉多糖、低聚糖等,而限制精制糖的摄入量占总能量 10%以下。

膳食中淀粉的主要来源是粮谷类和薯类食物。粮谷类一般含碳水化合物 60%~80%,薯类含量为 15%~29%,豆类为 40%~60%。单糖和双糖的来源主要是蔗糖、糖果、甜食、糕点、甜味水果、含糖饮料和蜂蜜等。

中国居民膳食纤维的 AI 值是根据《平衡膳食宝塔》推算出来的,即低能量(7.5MJ, 1800kcal)膳食为 25g/d,中等能量(10.0MJ, 2400kcal)膳食为 30g/d,高能量(11.7MJ, 2800kcal)膳食为 35g/d。此数值与大多数国家所推荐的值相近。

膳食纤维主要存在于谷、薯、豆类及蔬菜、水果等植物性食物中。植物成熟度越高其纤维含量也就越多,谷类加工越精细则所含膳食纤维就越少。中国人民饮食素以谷类及植物性食物为主,在改善生活水平的时候不要丢掉传统的优良饮食习惯,应该注意到膳食纤维对人类健康的重要性。

(郝丽萍 刘烈刚)

第三节 微量营养素

Nutrients are classified as macronutrients and micronutrients. Minerals and vitamins are considered as micronutrients. Micronutrients are substances that our body need in small amounts. They are different from those nutrients that we need in larger amounts, like proteins, carbohydrates and lipids. The micronutrients carry out many daily activities in our body.

一、矿物质

Minerals are important inorganic elements which compose the tissues of human body and are distributed widely in nature. These substances in human body fulfill an impressive variety of metabolic functions: building, activating, regulating, transmitting and controlling. Minerals are mainly classified as: (1) macro elements, required in relatively large quantities, which make up 60% to 80% of all the inorganic materials in body; (2) trace elements, required in quantities as small as a microgram, which make up less than 1% of the body's inorganic materials. Among these minerals, seven macro elements and eight microelements are known to be essential to human body, while five trace elements are probably essential.

人体组织中几乎含有自然界存在的所有元素,其元素的种类和含量与其生存的地理环境中元素的组成及膳食摄入量有密切关系。在这些元素中,除了碳、氢、氧、氮组成碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素等有机化合物外,其余的元素均称为矿物质(mineral),亦称无机盐

或灰分。其中,含量大于体重 0.01%者称为宏量元素或者常量元素(macroelement),如钙、磷、钠、钾、氯、镁、硫;含量小于体重 0.01%者称为微量元素(microelement 或 trace element)。

1990 年 FAO/IAEA/WHO 人体营养专家委员会提出了人体必需微量元素的概念,并将矿物质分为以下三类:①人体必需微量元素,有铁、碘、锌、硒、铜、钼、铬、钴 8 种;②人体可能必需的微量元素,有锰、硅、镍、硼、钒 5 种;③具有潜在的毒性,但在低剂量时,对人体可能具有必需功能的微量元素,包括氟、铅、镉、汞、砷、铝、锂、锡 8 种。

矿物质在体内不能合成,必须从食物和饮水中摄取。在我国人群中比较容易缺乏的主要是钙、锌、铁、碘、硒等矿物质。在实施食盐加碘强化工作后,我国碘缺乏病的发生率明显降低。导致矿物质缺乏的主要因素有:

1. 地球环境中各种元素的分布不平衡 由于某些地区表层土壤中缺少一种或几种元素,人群因长期摄入在缺乏某种矿物质的土壤上生长的食物而引起缺乏。

2. 食物中含有天然存在的矿物质拮抗物 有些植物因含较多草酸盐和植酸盐可影响某些矿物质的吸收,如菠菜中含有较多草酸盐可与钙或铁结合成难溶的螯合物而影响其吸收。

3. 食物加工烹调不当 食物在加工烹调过程中也可造成矿物质的损失,如粮谷粒表层的丰富矿物质常因碾磨过于精细而丢失;蔬菜浸泡于水中或蔬菜水煮后把水倒掉可损失大量水溶性矿物质。

4. 食物摄入量不足或不良饮食习惯 多种原因造成的食物摄入不足或挑食品种单调的食物,导致矿物质摄入不足或者缺乏,如缺少肉、禽、鱼类的摄入会引起锌和铁的缺乏,乳制品和海产品摄入量不足可引起钙的缺乏。

5. 对矿物质的营养生理需求增加 在生理上有特殊营养需求的人群如儿童、青少年、孕妇、乳母、老年人,对矿物质的需要不同于普通人群,较易出现钙、锌、铁等元素的缺乏。

某些微量元素的生理剂量与中毒剂量范围较窄,摄入过多易产生毒性作用,因此在食品中强化微量元素时应注意控制用量。此外,矿物质之间还存在着协同或拮抗作用,一种元素可影响另一种元素的吸收或改变另一种元素在体内的分布,尤以彼此之间对吸收的影响较为显著。

(一) 钙

钙(calcium, Ca)是人体内含量最多的一种无机元素,大约相当于体重的 1.5%~2.0%。人体内 99%的钙集中在骨骼和牙齿中,主要以羟磷灰石 $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$ 形式存在,少量为无定形磷酸钙 $[\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2]$,无定形磷酸钙是羟磷灰石的前体。成熟骨中前者较多,新生骨中后者较多。其余 1%的钙,一部分与柠檬酸螯合或与蛋白质结合,另一部分则以离子状态分布于软组织、细胞外液和血液中,统称为混溶钙池(miscible calcium pool)。混溶钙池的钙与骨骼钙保持着动态平衡,为维持体内所有的细胞正常生理状态所必需。同时,机体具有调控钙浓度恒定的机制,主要通过内分泌系统的甲状旁腺激素和降钙素两种多肽激素及甾固醇激素相互作用调节钙平衡。当钙摄入严重不足或机体钙发生异常丢失时,可通过调节机制使骨脱矿以保持人体血钙的相对稳定。人体血液中总钙浓度为 2.25~2.75mmol/L。

1. 生理功能

(1)构成机体骨骼和牙齿的主要成分:人体骨骼和牙齿中无机物的主要成分是钙的磷酸盐,通过钙盐的不断沉积形成高强度的骨组织。骨骼中的钙不断从破骨细胞中释放进入混溶钙池,混溶钙池中的钙又不断地沉积于成骨细胞中,由此使骨骼不断更新。幼儿骨骼约每

1~2 年更新一次。以后随着年龄增长,更新速度减慢,成年时每年更新 2%~4%,约 700mg/d,10~12 年更新一次,40~50 岁以后,骨吸收大于骨生成,钙在骨中含量逐渐下降,每年约降低 0.7%,且女性早于男性,妇女停经后骨组织中钙量明显降低。

(2)维持神经与肌肉活动:钙离子可与细胞膜的蛋白和各种阴离子基团结合,具有调节细胞受体结合、调节离子通透性以及参与神经信号传递物质释放等作用,以维持神经肌肉的正常生理功能,如神经冲动传导、肌肉收缩、心脏搏动等。当血浆钙离子浓度明显下降时可引起手足抽搐和惊厥,而血浆钙离子浓度过高则可引起心脏和呼吸衰竭。

(3)影响酶的活性:钙对细胞代谢中参与大分子合成、转运过程的许多酶有调节活性的作用,如腺苷酸环化酶、鸟苷酸环化酶、磷酸二酯酶、酪氨酸羟化酶、脂肪酶以及蛋白质分解酶等。

(4)血液凝固:钙是血液凝固过程中必需的凝血因子,可催化凝血酶原转变为凝血酶,将血纤维蛋白原转变为不溶性的血纤维蛋白网状物而发挥止血功能。

(5)维持细胞膜的稳定性:细胞外介质中的 Ca^{2+} 不仅可与细胞膜的某些蛋白质结合,而且可与磷脂的阴离子基团结合,导致膜结构的构象发生变化,使细胞膜的疏水性增强并改变体液通过细胞膜的能力,以维持和发挥细胞膜正常的生理功能。

(6)其他:钙还具有调节激素分泌、维持体液酸碱平衡以及细胞内胶质稳定性等功能。

2. 吸收与代谢

(1)吸收:人体摄入的钙主要在小肠近端吸收。钙在小肠大部分通过被动(扩散)转运吸收,小部分通过主动转运吸收。钙的吸收率一般为 20%~60%。膳食中钙摄入量增高其吸收率相对下降,随年龄增长吸收率降低,如婴儿的钙吸收率大于 50%,儿童约 40%,成年人为 20%,老年人仅 15%左右。被动转运则与肠腔中钙浓度有关。

对钙吸收有利的因素主要是维生素 D,在肝、肾被羟化形成的 $1,25(\text{OH})_2\text{-D}_3$ 可促进钙结合蛋白合成和激活钙的 ATP 酶调节小肠对钙的吸收。蛋白质消化过程中释放的某些氨基酸,如赖氨酸、色氨酸、组氨酸、精氨酸、亮氨酸等可与钙形成可溶性钙盐而促进钙的吸收;乳糖经肠道菌发酵产酸,降低肠内 pH,与钙形成乳酸钙复合物可增强钙的吸收;一些抗生素如青霉素、氯霉素、新霉素也有利于钙的吸收。凡能在肠道内与钙形成不溶性复合物的物质均干扰钙的吸收。粮食中的植酸和某些蔬菜(如蕹菜、菠菜、苋菜、竹笋等)中的草酸可与钙结合成难以吸收的钙盐,使钙的吸收率降低。膳食纤维干扰钙的吸收,可能是由于其中的醛糖酸残基与钙结合所致。当脂肪消化不良时,未被吸收的脂肪酸与钙形成钙皂,影响钙的吸收。此外,一些碱性药物,如碳酸氢钠、小檗碱、四环素等也影响钙的吸收。

钙的吸收还与机体生理状况有密切关联。婴幼儿、孕妇、乳母由于需要量增加,钙吸收率增高。

(2)排泄:钙的排泄主要是通过肠道和泌尿系统。体内肠黏膜上皮细胞脱落和消化液分泌至肠道的钙,一部分被重吸收,其余由粪便排出。正常膳食时,钙在尿中的排出量较为恒定,约为摄入量的 20%。蛋白质的摄入量与尿钙量呈正相关,增加蛋白质的摄入可使尿钙排出增加,因此,长期摄入高蛋白膳食可能导致钙的负平衡。钙也可从汗中排出,高温作业者汗中排出钙可占总排出钙的 30%。乳母通过乳汁每日约排出钙 150~300mg。

3. 缺乏与过量 钙缺乏主要表现为骨骼的病变,儿童常伴随蛋白质和维生素 D 缺乏,导致生长发育迟缓,骨软化、骨骼变形,严重缺乏者可导致佝偻病,出现“O”形或“X”形腿、肋骨串珠、鸡胸等症状。成年人可发生骨质疏松症和骨质软化症,尤其绝经妇女因雌激素分泌

减少而导致骨质丢失加快。钙缺乏者因牙齿质量低下容易患龋齿。钙摄入过量会增加肾结石的患病危险;高钙膳食还可明显抑制铁、镁、磷的吸收及降低锌的生物利用率。

4. 摄入量及食物来源 我国居民膳食钙的 AI 为 18 岁以上成人 800mg/d, 50 岁以上成人 1000mg/d。乳类及其制品含钙丰富,吸收率也高,是钙的理想来源。含钙较多的其他食物有小鱼、小虾、海带、硬果类、黄豆及其制品、黑豆、赤小豆、各种瓜子、芝麻酱等。

(二) 磷

磷(phosphorous, P)是体内含量较多的元素之一,人体含磷 600~700g,约占体重的 1%。体内总磷量的 85%~90%以羟磷灰石和无定形磷酸钙形式存在于骨骼和牙齿中。其余 10%~15%与蛋白质、脂肪、糖及其他有机物结合,分布于几乎所有组织细胞中,约一半在肌肉中。软组织和细胞膜中的磷大部分为有机磷,体液中的磷都是磷酸盐形式。血磷、骨磷、细胞的无机磷酸盐以及细胞代谢的有机磷化合物均处于动态平衡中。肾脏对磷的稳定有重要调节作用,甲状旁腺素、降钙素以及 $1,25(\text{OH})_2\text{-D}_3$ 对磷的平衡有重要作用。磷广泛存在于动、植物食物中。通常情况下,如果蛋白质摄入量能够满足机体需要,机体就能同时获得足够的磷。在合理膳食中,磷含量往往超过人体的需要量,故不易出现缺乏。

1. 生理功能

(1)骨、牙齿及软组织的重要成分:磷是骨骼、牙齿钙化及生长发育所必需的矿物质,骨骼中无机磷酸盐的主要成分是羟磷灰石。磷酸盐与胶原纤维的共价联结在骨质矿化中起决定作用。

(2)调节能量释放,参与能量代谢:葡萄糖-6-磷酸酯和丙糖磷酸酯是葡萄糖能量代谢的重要中间产物;磷酸化合物如 ATP 等是代谢过程中作为储存、转移、释放能量的物质。

(3)生命物质成分:磷是许多维持生命的重要化合物的成分,如磷脂、磷蛋白、核酸、激素的第二信使-环腺苷单磷酸(cAMP)、环鸟苷单磷酸和多磷酸肌醇,以及调节血红蛋白释放氧的 2,3-二磷酸甘油等。

(4)酶的重要成分:体内许多酶如焦磷酸硫胺素、磷酸吡哆醛、辅酶 I、辅酶 II 等辅酶或辅基都有磷的参与构成。

(5)物质活化:碳水化合物、脂肪的吸收与代谢均需要含磷中间产物如葡萄糖-6-磷酸等,才能继续进行。

(6)构成细胞的成分:磷酸基团是核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)的组成成分。磷脂为构成所有细胞膜所必需的成分,与膜的离子通道有关。磷脂存在于血小板膜上,可黏附凝血因子,促进凝血过程。

(7)调节酸碱平衡:组成体内磷酸盐缓冲体系,磷酸盐可与氢离子结合为磷酸氢二钠和磷酸二氢钠,并从尿中排出,从而调节体液的酸碱平衡。

2. 吸收与代谢 食物中的磷大部分是磷酸酯化合物,必须分解为游离的磷,然后以无机磷酸盐的形式被吸收。磷主要在小肠中段吸收,有主动吸收和被动吸收两种机制。植酸抑制磷的吸收,钙、镁、铁和铝等常与磷形成难溶性盐而影响其吸收。甲状旁腺素对磷的调节主要是抑制肾近曲小管对磷的重吸收,增加尿磷排泄,从而降低血磷水平。 $1,25(\text{OH})_2\text{-D}_3$ 可促进小肠对磷的吸收和肾近曲小管细胞对磷的重吸收,使血磷增高。合理的钙磷比例[1:(1~1.5)]有利于磷的吸收。正常膳食中磷吸收率为 60%~70%,牛奶喂养的婴儿对磷的吸收率为 65%~75%,母乳喂养者大于 85%,低磷膳食其吸收率高达 90%;正常细胞外液的磷浓度随年龄增高而减少。

磷主要从肾脏排出,肾小管对磷的排泄起控制作用。肾的排磷量变动于滤过量的0.1%~20%之间,绝大部分磷被肾小管重吸收。

3. 缺乏与过量 动、植物性食物中均含丰富的磷,当膳食中能量与蛋白质供给充足时不会出现磷缺乏情况。临床上可见长期使用大量抗酸药患者、禁食者、早产儿和肠外营养治疗不当的患者出现低磷血症。过量的磷酸盐可引起低钙血症,导致神经兴奋性增强,手足抽搐和惊厥。

4. 摄入量及食物来源 我国居民成人膳食磷的 AI 为 700mg/d。磷在食物中分布广泛,瘦肉、禽、蛋、鱼、坚果、海带、紫菜、油料种子、豆类等均是磷的良好来源。

(三) 钾

钾(kalium,K)是人体内重要的阳离子之一。正常成人体内钾含量约为 50mmol/kg。体内钾主要存在于细胞内,约占总量的 98%,其他存在于细胞外。

1. 生理功能

(1)维持碳水化合物、蛋白质的正常代谢:葡萄糖和氨基酸经过细胞膜进入细胞合成糖原和蛋白质时,必须有适量的钾离子参与,ATP 的生成也需要一定量的钾。

(2)维持细胞内正常渗透压:由于钾主要存在于细胞内,因此对维持细胞内渗透压起重要作用。

(3)维持神经肌肉的应激性和正常功能:细胞内的钾离子和细胞外的钠离子联合作用,可激活 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶。

(4)维持心肌的正常功能:心肌细胞内外的钾离子浓度对心肌的自律性、传导性和兴奋性有密切关系。钾缺乏时,心肌兴奋性增高;钾过高时又使心肌自律性、传导性和兴奋性受抑制,二者均可引起心律失常。

(5)维持细胞内外酸碱平衡和电解质平衡:当细胞失钾时,细胞外液中钠离子与氢离子进入细胞内,引起细胞内酸中毒和细胞外碱中毒。反之,高钾时细胞外钾离子内移,细胞内氢离子外移,可引起细胞内碱中毒与细胞外酸中毒。

2. 吸收与代谢 膳食中的钾大部分由小肠吸收,吸收率约为 90%。吸收的钾通过钠泵转入细胞内,使细胞内保持高钾。肾脏是维持钾平衡的主要调节器官,进入人体的钾约 90%由肾脏排出,每日排出量约 2800~3600mg。影响肾小管排钾的因素有醛固酮、血 pH 和血容量。除肾脏外,粪和汗也可排出少量钾。

3. 缺乏与过量 正常进食的人一般不会发生钾缺乏。临床上缺钾的常见原因是膳食钾摄入不足、丢失过多(如频繁呕吐、腹泻、使用有排钾作用的药物等)、静脉补液中少钾或无钾。血钾浓度低于 3.5mmol/L 时即为低钾血症,可出现神经肌肉、消化、心血管、泌尿、中枢神经等系统的功能性或病理性改变。

当血钾浓度高于 5.5mmol/L 时,机体发生高钾血症,主要表现为极度疲乏软弱,四肢无力,下肢为重。临床常见原因是大量或快速输入含钾药物或口服钾制剂、严重肾功能衰竭。此外,酸中毒、缺氧、大量溶血、严重创伤、中毒等也可使细胞内钾外移,出现高钾血症。

4. 摄入量及食物来源 我国居民 14 岁以上人群膳食钾的 AI 为 2000mg/d,孕妇、乳母 2500mg/d。蔬菜和水果是钾的最好食物来源,如赤豆、杏干、蚕豆、扁豆、冬菇、黄豆、竹笋、紫菜等。

(四) 钠

钠(natrium,Na)是人体中重要的无机元素之一。通常成年男性体内钠含量大约为

4170mmol, 女性为 3200mmol, 占体重的 0.15%。体内钠主要存在于细胞外液, 占总钠的 44%~50%, 正常人血浆钠浓度为 135~140mmol/L。

1. 生理功能

(1)调节体内水分:钠是细胞外液中主要的阳离子,构成细胞外液渗透压,调节与维持体内水的恒定。钠量升高时,水量也增加;反之,钠量降低时,水量减少。

(2)维持酸碱平衡:钠在肾小管重吸收时,与 H^+ 交换,清除体内酸性代谢产物(如 CO_2),保持体液的酸碱平衡。

(3)维持渗透压平衡:钠离子在 Na^+-K^+-ATP 酶驱动下主动从细胞内排出,以维持细胞内外渗透压平衡。

(4)维持血压正常:人群调查与干预研究证实,膳食钠摄入与血压有关。血压随年龄增高而增高,其中 20%可能归因于膳食中食盐的摄入量。中等程度减少膳食钠的摄入量,可使高血压患者血压下降。

(5)增强神经肌肉兴奋性:钠和钾、钙、镁等离子的平衡对于维持神经肌肉的应激性,增强神经肌肉的兴奋性都是必需的。

此外,糖代谢、氧的利用、ATP 的生成和利用都需要钠的参与。

2. 吸收与代谢 钠在小肠上部几乎可全部被吸收。被吸收的钠通过血液输送到胃液、肠液、胆汁及汗液中。98%以上的钠从肾脏排出,排出量约为 2300~3220mg/d,每日经粪便排出的钠不足 10mg。人体对钠的调节能力强,肾脏可适应大范围的钠摄入量及其突然改变。这种稳态平衡主要是通过肾素-血管紧张素-醛固酮系统、血管加压素、心钠素、肠血管活性肽等调节,控制肾小球的滤过率、肾小管的重吸收、远曲小管的离子交换作用以及激素的分泌,进而调节钠的排泄量,保持钠平衡。

3. 缺乏与过量 人体一般不易发生钠缺乏。当摄入量低时,如禁食、少食,膳食钠限制过严、补充液体时未补钠等;或钠丢失过多,如过量出汗、反复呕吐、严重腹泻、使用排钠利尿剂等;或某些疾病引起肾脏不能有效保留钠时,均可造成体内钠含量降低,引起钠缺乏。钠缺乏早期症状不明显,血钠持续过低,渗透压下降,细胞肿胀,可出现恶心、呕吐、视力模糊、心率加速、脉搏细弱、血压下降、肌肉痉挛、疼痛反射消失,以至于淡漠、木僵、昏迷、外周循环衰竭、休克、急性肾功能衰竭甚至死亡。过量钠可对肾功能不全患者产生毒性作用,高钠血症时可出现口渴、面部潮红、软弱无力、烦躁不安、精神恍惚、谵妄、昏迷,甚至死亡。

4. 摄入量及食物来源 我国居民成人膳食钠的 AI 为 2200mg/d。人体钠的食物来源主要为食盐、酱油,盐渍、腌制、烟熏食品,咸菜类,咸味零食等。

(五) 镁

镁(magnesium, Mg)是人体细胞内的主要阳离子,正常成人内含镁约 20~28g,其中 60%~65%存在于骨骼,27%存在于肌肉、肝、心、胰等软组织。镁主要分布在细胞内,细胞外液的镁不超过 1%。

1. 生理功能

(1)激活多种酶的活性:镁作为酶的激活剂参与 300 余种酶促反应,能与细胞内 ATP 等形成复合物而激活酶系,或直接作为酶的激活剂激活酶系。

(2)参与骨骼的构成和生长:镁是骨细胞结构和功能必需的元素,对于促进骨骼生长和维持骨骼的正常功能具有重要作用。

(3)维持神经肌肉的兴奋性:镁调节神经肌肉的兴奋性,镁耗竭可引起肌肉痉挛、血压升

高及冠状血管与脑血管痉挛。

(4)对激素分泌的作用:镁可直接影响甲状旁腺激素的分泌,当血浆镁水平升高时,可抑制甲状旁腺激素的分泌;血浆镁水平下降时,可兴奋甲状旁腺,促使镁自骨骼、肾脏、肠道转移到血中。

2. 吸收与代谢 食物中的镁在整个肠道均可被吸收,主要在空肠末端与回肠,吸收率一般为30%。镁通过被动扩散和主动吸收两种机制吸收。膳食中促进镁吸收的成分主要有氨基酸(可增加难溶性镁盐的溶解度)、乳糖等。抑制镁吸收的成分主要有高磷膳食、草酸、植酸和膳食纤维等。镁与钙的吸收途径相同,二者在肠道竞争吸收,相互干扰。体内镁大部分由胆汁、胰液和肠液分泌到肠道,大部分被重吸收,少量内源性镁随粪便排出,也随汗液和脱落的皮肤细胞及尿液排出。

3. 缺乏与过量 健康人一般不会发生镁缺乏,镁缺乏多与饥饿、疾病、肠外营养不当、药物治疗或特殊治疗等因素有关。镁缺乏对机体有很大影响,如引起血清钙浓度降低、神经肌肉兴奋性亢进、胰岛素敏感性降低,还可能导致骨质疏松症及心血管疾病等退行性病变。

在正常情况下,肠、肾及甲状旁腺等能调节镁代谢,不易发生镁中毒。肾功能不全尤其是少尿者,在接受镁剂治疗时易发生镁中毒;糖尿病多尿症状明显者,由于脱水引起镁从细胞内溢出到细胞外,使血镁升高;意外大量注射或口服镁盐也可引起高镁血症。过量的镁可引起腹泻,因而,腹泻可作为评价镁毒性的敏感指标。过量镁可引起恶心、胃肠痉挛等胃肠道反应,重者可出现嗜睡、肌无力、膝腱反射弱、肌麻痹等临床症状。

4. 摄入量及食物来源 我国居民成人膳食镁的AI为350mg/d。绿叶蔬菜、大麦、黑米、荞麦、麸皮、苋菜、口蘑、木耳、香菇等食物含镁较丰富。糙粮、坚果也含有丰富的镁,肉类、淀粉类、奶类食物镁含量属中等。除食物之外,从饮水中也可以获得少量的镁,硬水中含有较高的镁盐。

(六) 铁

铁(ferrum, Fe)是人体内含量最多的必需微量元素,一般成年人体内铁总量为3~5g。大部分铁以血红素蛋白质的形式存在于血红蛋白(60%~75%)和肌红蛋白(3%)中,1%为含铁酶的成分,以上均为功能性铁。其余为储存铁,以铁蛋白和含铁血黄素形式存在于肝、脾、骨髓中,占体内总铁的25%~30%。铁在体内的含量随年龄、性别、营养和健康状况而变化。

1. 生理功能

(1)构成血红蛋白和肌红蛋白:铁与红细胞的形成与成熟有关,铁通过受体进入幼红细胞,与原卟啉结合生成血红素,后者再与珠蛋白结合生成血红蛋白。铁作为血红蛋白和肌红蛋白的成分,参与体内氧与二氧化碳的转运、交换和储存。

(2)参与酶的构成:铁参与了细胞色素、细胞色素氧化酶、过氧化氢酶和过氧化物酶等酶的构成,在组织呼吸和能量代谢方面具有非常重要的作用。

(3)其他:铁促进 β -胡萝卜素转化成维生素A、参与嘌呤和胶原的合成、参与抗体的产生、参与脂类的转运以及药物在肝脏的解毒过程等。铁还与机体维持正常的免疫功能有关,研究发现缺铁可引起淋巴细胞减少和自然杀伤细胞活性降低。而当发生感染时,过量铁往往促进细菌的生长,对抵御感染不利。

2. 吸收与代谢 膳食中铁的吸收主要在小肠,其吸收率高低与机体的铁营养状况、膳食中铁的含量和存在形式以及膳食中影响铁吸收的因素有关。膳食中的铁可分为血红素铁

和非血红素铁。肉、禽、鱼类食物中的铁大约 40% 为血红素铁,可直接被肠黏膜细胞摄取,故其吸收不受膳食因素的影响。而非血红素铁必须先由 Fe^{3+} 转化为 Fe^{2+} ,或与有机酸形成络合物,提高离子化程度后才可被吸收,因而其吸收易受膳食成分等因素的影响。

(1)阻碍铁吸收的因素:①粮谷中植酸、蔬菜中的草酸、茶叶中的鞣酸均可与铁形成不溶性盐,影响铁的吸收。咖啡中的多酚类物质也可抑制铁的吸收;②膳食纤维能结合铁离子,过量摄入时可干扰铁的吸收;③无机锌与无机铁之间有较强的竞争作用,互有干扰吸收作用;大量的钙可明显抑制铁的吸收;④胃酸缺乏或服用抑酸剂时不利于二价铁离子的释出,阻碍铁吸收。

(2)促进铁吸收的因素:①维生素 C 和其他有机酸可促进非血红素铁吸收;②某些氨基酸如赖氨酸、组氨酸、胱氨酸等有利于铁的吸收,其原因可能与它们和铁螯合成小分子的可溶性单体有关;③核黄素有利于铁的代谢,当核黄素缺乏时,铁的吸收、转运与储存均受影响;④乳糖、蔗糖和葡萄糖等有利于铁的吸收。

3. 缺乏与过量 缺铁性贫血是世界范围内最常见的营养性疾病之一,多见于婴幼儿、孕妇及乳母。患者常有头晕、气短、心悸、乏力、注意力不集中、脸色苍白等临床表现。铁缺乏也会造成儿童心理活动和智力发育的损害、行为改变、免疫力低下、体温调节能力差等。铁摄入过量主要由于大量服用铁制剂和大量输血造成。由于机体无主动排铁功能,所以铁能在体内长期蓄积,储存铁过多会损伤各种器官,是促发动脉粥样硬化、肝纤维化/肝硬化、糖尿病以及多种器官肿瘤的危险因素。

4. 参考摄入量及食物来源 根据生理发育特点,我国 11~13 岁居民膳食铁的 AI 分别为男 16mg/d、女 18mg/d,14~17 岁男女分别是 20mg/d、25mg/d,18 岁以上男女分别是 15mg/d、20mg/d,孕早期 15mg/d,孕中期 25mg/d,孕后期 35mg/d,乳母 25mg/d。动物性食物如瘦肉、内脏、动物全血、禽类、鱼类等含有丰富的铁。蔬菜、牛奶及奶制品中含铁量不高且生物利用率低。

(七) 锌

锌(zinc, Zn)在体内分布广泛但不均匀。男子体内含锌量约 2~2.5g,60% 存在于肌肉,30% 存在于骨骼,血液中含锌量不到锌总量的 0.5%。锌在体内主要是以酶的形式存在,参与广泛的物质代谢反应,具有十分重要的生理作用。

1. 生理功能

(1)酶的组成成分或激活剂:锌是人体许多重要酶的组成成分,其中主要的含锌酶有超氧化物歧化酶、苹果酸脱氢酶、碱性磷酸酶、乳酸脱氢酶等,这些酶在参与组织呼吸、能量代谢及抗氧化过程中发挥重要作用。

(2)促进生长发育:锌参与蛋白质合成、细胞生长、分裂和分化等过程。锌的缺乏可引起 RNA、DNA 及蛋白质的合成障碍,细胞分裂减少,导致生长停止。锌对胎儿生长发育、性器官和性功能发育均具有重要调节作用。

(3)促进食欲:锌参与构成味觉素,影响味觉与食欲。

(4)维持生物膜的结构和功能:锌可维持细胞膜稳定,影响膜的屏障功能、转运功能及膜受体结合。

(5)参与免疫功能:锌是保证免疫系统完整性所必需的微量元素。锌能直接影响胸腺细胞的增殖,使胸腺素分泌正常。缺锌可引起胸腺萎缩、胸腺激素减少、T 细胞功能受损及细胞介导免疫功能改变。

2. 吸收与代谢 锌与小分子肽结合生成复合物,以主动运输方式被吸收,主要吸收场所是十二指肠和近侧小肠。吸收的锌与血浆中白蛋白或运铁蛋白结合,随血液进入门脉循环,分布于各器官组织。锌的吸收率受膳食中含磷化合物(如植酸)的影响而降低。过量纤维素及某些微量元素也影响锌吸收,如高剂量的铁和钙对锌的吸收有拮抗作用。此外,体内锌营养状况也影响锌的吸收。锌的吸收率一般为20%~30%。

体内锌约90%由肠道排出,其余由尿、汗、头发中排出或丢失。排出锌中包括膳食锌和内源锌,其中内源锌的排泄量随肠道吸收和代谢需要而变化,以保持体内锌平衡。

3. 缺乏与过量 锌缺乏可影响细胞核酸蛋白的合成、味蕾细胞更新、黏膜增生,从而导致食欲减退、异食癖、生长发育停滞、皮肤创伤愈合不良等症状,儿童长期缺锌可导致侏儒症。成人长期缺锌可导致性功能减退、精子数减少、胎儿畸形、皮肤粗糙、免疫力降低等症状。

锌的正常量和有害量之间范围相对较宽,且人体有锌平衡机制,一般不易发生锌过量,临床治疗中盲目过量补锌、食用因镀锌罐头污染锌的食物和饮料可引起锌过量或锌中毒。过量的锌可干扰铜、铁和其他微量元素的吸收和利用,影响中性粒细胞和巨噬细胞活力,抑制细胞杀伤能力,损害免疫功能。

4. 摄入量及食物来源 根据生理发育特点,我国11~13岁居民膳食锌的RNI分别为男18mg/d、女15mg/d,14~17岁男女分别为19mg/d、15.5mg/d,18岁以上男女分别为15mg/d、11.5mg/d,孕早期为11.5mg/d,孕中后期为16.5mg/d,乳母为21.5mg/d。贝壳类海产品(如牡蛎、海蛎肉、蛏干、扇贝)、红色肉类及其内脏均为锌的良好来源。蛋类、豆类、谷类胚芽、燕麦、花生等也富含锌。蔬菜及水果类锌含量较低。

(八) 碘

碘(iodine, I)在人体内约为20~50mg,其中70%~80%存在甲状腺组织内。其余分布在骨骼肌、肺、卵巢、肾、淋巴结、肝、睾丸和脑组织中。

1. 生理功能 碘在体内主要参加甲状腺激素的合成,其生理功能也通过甲状腺素的生理作用而显示出来。甲状腺素在体内促进和调节物质代谢及生长发育,包括以下几方面:①促进生物氧化,协调氧化磷酸化过程,调节能量转化;②促进蛋白质合成,调节蛋白质的合成和分解;③促进碳水化合物和脂肪代谢:甲状腺素能促进糖的吸收、肝糖原分解及糖的利用;还可通过肾上腺素促进脂肪的分解和氧化,调节血清中胆固醇和磷脂的浓度等;④调节组织中的水盐代谢:缺乏甲状腺素可引起组织水盐潴留并发黏液性水肿;⑤促进维生素的吸收和利用:如促进胡萝卜素转化为维生素A,有助于烟酸的吸收和利用;⑥活化体内许多酶:如细胞色素酶系、琥珀酸氧化酶系和碱性磷酸酶等。这些酶能促进生物氧化和物质代谢过程;⑦促进神经系统的发育、组织的发育和分化及蛋白质的合成,在胚胎发育期和出生后早期,这些作用尤为重要。

2. 吸收与代谢 体内大部分的碘都来自于食物,其余来自饮水和空气。食物中的无机碘极易被吸收,进入胃肠道后1小时内大部分被吸收,3小时完全吸收。有机碘在肠道内脱碘后,以无机碘形式被吸收,但与氨基酸结合的有机碘可直接被吸收。吸收的碘被迅速转运至血浆,遍布各组织中,仅在甲状腺中的部分被合成为甲状腺素,并在甲状腺内贮存。体内的碘主要经肾脏排泄,约90%的碘随尿排出,10%由粪便排出,极少随汗液排出。

3. 缺乏与过量 碘缺乏易造成甲状腺激素合成不足,导致垂体促甲状腺激素分泌增加,引起甲状腺代偿性增生、肥大。由于环境和食物造成的缺碘有地区性分布特征,故称为

地方性甲状腺肿。孕妇严重缺碘可影响胎儿神经、肌肉的发育及引起胚胎期和围生期死亡率上升；婴幼儿缺碘可引起生长发育迟缓、智力低下，严重者发生呆小症（克汀病）。患儿表现为生长发育迟缓，智力低下。膳食蛋白质不足，钙、锰、氟过高或钴、钼不足等对甲状腺激素的合成也有一定影响。摄入含碘量高的食物或过量的碘剂能导致碘中毒，限制其摄入量即可防治。

4. 摄入量及食物来源 我国居民 14 岁以上人群膳食碘的 RNI 为 $150\mu\text{g}/\text{d}$ ，孕妇和乳母 $200\mu\text{g}/\text{d}$ 。海产品含碘较丰富，如海带、紫菜、蛤干、蚶干、干贝、淡菜、海参、海蜇等是碘良好的食物来源。为改善人群碘缺乏状况，我国采取食盐加碘的防治措施，经多年实践已取得良好效果。碘盐是体内碘的重要或主要来源。

（九）硒

硒(selenium, Se)是地壳中含量极微、分布又很分散的稀有元素，在人体内总量为 13~20mg，广泛分布于所有组织器官中，肝、胰、肾、心、脾、牙釉质及指甲中浓度较高，肌肉中总量最多，约占体内总硒量的一半，脂肪组织最低。

1. 生理功能

（1）组成谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase, GSH-Px)：GSH-Px 在体内催化还原型谷胱甘肽与过氧化物的氧化还原反应，保护生物膜，维持细胞正常功能。

（2）解除重金属毒性作用：硒与金属有很强亲和力，可与汞、甲基汞、镉及铅等金属结合，形成金属硒蛋白复合物而解毒，并将其排出体外。

（3）保护心血管、维护心肌健康：硒有很强的抗氧化作用，能防止脂质过氧化物对心肌细胞的损害，或促进损伤心肌修复、再生，对心血管疾病有重要的防治作用。

（4）其他：硒还有维持正常免疫功能、保护视觉器官及抗癌等作用。

2. 吸收与代谢 硒在十二指肠和小肠吸收，吸收率与化学结构、溶解度有关，吸收率多在 50% 以上。硒被吸收后，多与蛋白质结合，称为含硒蛋白，具有生物学功能。大部分硒经尿排出，粪中的硒多为未被吸收的食物硒，少量硒随胆汁、胰液、肠液分泌到肠腔，硒也可从汗液、呼气中排出。

3. 缺乏与过量 目前还没有发现单纯硒缺乏导致的疾病。硒缺乏已被证实与克山病的发生有关。克山病最初发生于我国黑龙江省克山地区，其易感人群为 2~6 岁的儿童和育龄妇女，主要症状为心脏扩大、心功能失代偿、心力衰竭或心源性休克、心律失常、心动过速或过缓。心电图检查可见 ST-T 波改变，严重时可发生房室传导阻滞，期前收缩等。生化检查可见血浆硒浓度下降，红细胞 GSH-Px 活力下降。另外，缺硒也是发生大骨节病的重要原因。

生活在高硒地区或摄入大剂量的硒可导致硒中毒，曾见于我国湖北省恩施市，致病原因是当地水土中硒含量过高，导致作物中硒含量亦高。主要表现为头发变干、易断裂及脱落，还可见于眉毛、胡须及腋毛，甚至有肢端麻木、指甲变形、偏瘫，严重时致死。

4. 摄入量及食物来源 我国居民 14 岁以上人群膳食硒的 RNI 为 $50\mu\text{g}/\text{d}$ 。海产品和动物内脏是硒的良好食物来源，如鱼子酱、海参、牡蛎、蛤蜊和猪肾等。食物含硒量随地域不同而异，特别是植物性食物的硒含量与地表土壤层中硒元素的水平有关。

二、维 生 素

The vitamins are essential organic nutrients required in tiny amounts by human, which

keep the main functions of body. These substances are divided into two categories. One category is fat-soluble vitamin and the other is water-soluble vitamin. Fat-soluble vitamins, including vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K, are vitamins that are insoluble in water but are soluble in fat and organic solvents. Their presence in foods and absorption in the gut are closely related with lipids. They can be stored in body. An excessive intake can be harmful and the symptoms of deficiency occur slowly. Water-soluble vitamins, including thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B₆, folic acid, cobalamin, pantothenic acid, biotin and ascorbic acid, are soluble in water. They are comparatively safe, because they are easily eliminated from body and are less likely to be accumulated in body. Although vitamins perform key functions, they can not be produced in sufficient amount in body and must be supplied from food.

维生素(vitamin)是维持机体生命活动过程所必需的一类微量的低分子有机化合物。维生素的种类很多,化学结构各不相同,在生理上既不是构成各种组织的主要原料,也不是体内的能量来源,但它们却在机体物质和能量代谢过程中发挥重要作用。根据维生素的溶解性,主要将其分为两大类:①脂溶性维生素:可以溶于脂肪和有机溶剂而不溶于水,包括维生素 A、D、E、K,其吸收与肠道脂质吸收有关,大部分贮存在脂肪组织中,通过胆汁缓慢排出体外;②水溶性维生素:可以溶于水却不溶于脂肪和有机溶剂,包括 B 族维生素(维生素 B₁、维生素 B₂、烟酸、维生素 B₆、叶酸、维生素 B₁₂、泛酸、生物素等)和维生素 C。水溶性维生素在体内有少量贮存,其原形物或代谢产物可经尿排出体外。

(一) 维生素 A

维生素 A 又称视黄醇(retinol),是指具有视黄醇生物活性的一大类物质。来源于动物体内的维生素 A 称已形成的维生素 A,包括视黄醇、视黄醛、视黄酸。存在于植物中、在体内可以转化成维生素 A 的类胡萝卜素称为维生素 A 原,如 α -胡萝卜素、 β -胡萝卜素、 γ -胡萝卜素等。维生素 A 和维生素 A 原对碱和热稳定,但易被氧化和被紫外线破坏,当食物中含有磷脂、维生素 E、维生素 C 和其他抗氧化剂时,视黄醇和胡萝卜素较为稳定,密封、低温冷冻组织中的维生素 A 可以稳定存在几年。脂肪酸败可使其严重破坏。

1. 生理功能

(1)构成视觉细胞内感光物质:人视网膜的视杆细胞内含有感光物质视紫红质,它由 11-顺式视黄醛和视蛋白结合而成,对维持眼睛的视觉功能尤其暗视觉十分重要。

(2)调节上皮细胞的增殖和分化:维生素 A 能保证上皮细胞中糖蛋白的正常合成,从而促进上皮细胞正常生长和分化,维持细胞的正常结构和功能。9-顺式视黄酸和全反式视黄酸的作用尤为重要。

(3)增强免疫功能:维生素 A 可能通过增强巨噬细胞和自然杀伤细胞的活力以及改变淋巴细胞的生长或分化而提高免疫功能。此外维生素 A 促进上皮细胞的完整性和分化也有助于抵抗致病因子的侵袭。

(4)促进生长发育:维生素 A 参与 RNA、DNA 的合成,对细胞分化、组织更新有重要影响。视黄醇和视黄酸在胚胎发育和骨骼、牙齿形成过程中起重要作用,促进儿童正常生长。

(5)防癌抗癌:实验发现维生素 A 和 β -胡萝卜素具有防癌抗癌作用,其机制可能与其调节细胞分化、增殖和凋亡以及其抗氧化功能有关。

2. 吸收与代谢 食物中的维生素 A 大都以酯的形式存在,在小肠中胆盐和胰脂酶的作用

用下,水解成视黄醇、类胡萝卜素和相应的脂肪酸,然后再与其他脂溶性成分形成胶团,在小肠被吸收。被吸收的视黄醇大部分在小肠黏膜细胞内酯化,并与少量未经酯化的视黄醇、胡萝卜素一起参与形成乳糜微粒,通过淋巴系统进入血液循环,转运至肝脏后主要以酯的形式贮存在肝脏的实质细胞和星状细胞中。

维生素 A 在体内依次被氧化成视黄醛、视黄酸,然后分解为其他代谢产物,排出体外。视黄醛还可还原成视黄醇,但视黄酸无法还原成视黄醛。维生素 A 在体内被氧化成的代谢产物与葡萄糖醛苷结合后由胆汁进入肠道随粪便排出。大约 30% 的代谢产物由肾脏排泄。类胡萝卜素主要由胆汁排泄。

3. 缺乏与过量 维生素 A 缺乏是发展中国家常见的营养问题。早期症状是暗适应能力降低,严重者可导致夜盲症和干眼症,后者表现为眼睛干燥、怕光、流泪,眼结膜和角膜干燥,溃疡、穿孔甚至失明。维生素 A 缺乏还可以引起其他组织上皮增生和角化,出现皮肤干燥,毛囊丘疹,黏膜尤其是呼吸道容易发生感染等。

过量摄入维生素 A 可引起中毒和致畸毒性。表现为恶心、呕吐、眩晕、视觉模糊、肌肉活动失调,继而出现厌食、乏力、嗜睡等症状。大量摄入富含胡萝卜素的食物,如番茄、胡萝卜、南瓜,可引起皮肤黄染,血浆类胡萝卜素含量升高,停止食用后,症状消失。

4. 摄入量及食物来源 食物中全部具有视黄醇活性的物质常用视黄醇当量(retinol equivalents, RE)表示; $RE(\mu g) = \text{视黄醇}(\mu g) + \beta\text{-胡萝卜素}(\mu g) \times 0.167 + \text{其他维生素 A 原}(\mu g) \times 0.084$ 。1IU 维生素 A = $0.3\mu gRE$ 。我国居民膳食维生素 A 的 RNI 为成年男性 $800\mu gRE/d$,女性 $700\mu gRE/d$ 。维生素 A 最好的食物来源是动物肝脏。乳制品、鸡蛋、鱼油等也含有较丰富的维生素 A。维生素 A 原的良好来源是胡萝卜、红薯、深绿色蔬菜、玉米、芒果和柑橘等。

(二) 维生素 D

维生素 D 是指具有钙化醇生物活性的一类物质的总称,可分为维生素 D₂(ergocalciferol, 麦角钙化醇)和维生素 D₃(cholecalciferol, 胆钙化醇)。人体在晒太阳时,皮肤中的 7-脱氢胆固醇可被紫外线转化为维生素 D₃。维生素 D₂可由植物中的麦角固醇在紫外线作用下转化生成。维生素 D 溶于脂肪和有机溶剂,化学性质比较稳定,在中性和碱性溶液中耐热,但在酸性溶液中则逐渐分解。

1. 生理功能 维生素 D 在体内肝脏和肾脏羟化后形成其活性形式 $1,25-(OH)_2D_3$,并被运输至小肠、肾、骨等靶器官以发挥其生理功能。

(1)促进小肠对钙吸收:转运至小肠的维生素 D 可以促进小肠黏膜上皮中钙结合蛋白的合成,促进钙的吸收。

(2)促使骨、软骨及牙齿的矿化作用:维生素 D 可以增加机体对钙、磷的利用,促进骨、软骨及牙齿的矿化,维持正常生长发育。

(3)维持血钙水平: $1,25-(OH)_2D_3$ 与甲状旁腺素、钙、磷共同调节机体血钙平衡。当血钙水平低下时,甲状旁腺素水平升高, $1,25-(OH)_2D_3$ 生成增加,通过其对靶器官的作用以增高血钙水平;当血钙过高时,促使甲状旁腺产生降钙素,阻止钙从骨中动员,增加钙、磷从尿中的排出。

(4)促进肾脏对钙、磷的重吸收: $1,25-(OH)_2D_3$ 能直接作用于肾脏,促进肾小管对钙、磷的重吸收,减少丢失。

2. 吸收与代谢 食物中的维生素 D 进入小肠后,在胆汁的作用下与其他脂溶性物质一

起形成胶团被动吸收入小肠黏膜细胞。吸收后的维生素 D 掺入乳糜微粒经淋巴进入血液循环。在皮肤中产生的维生素 D₃ 缓慢扩散进入血液。从两种途径获得的维生素 D₃ 在肝脏内经维生素 D₃-25-羟化酶催化生成 25-OH-D₃；然后再被转运至肾脏，进一步羟化产生 1,25-(OH)₂D₃ 和 24,25-(OH)₂D₃。这两种羟基代谢物及其所有代谢产物经血液转运至靶器官，表达各种生理功能。

维生素 D 在体内主要分布于脂肪组织中，其次为肝脏等。维生素 D 主要在肝脏代谢，形成极性较强的代谢产物与葡萄糖苷酸结合后，随胆汁入肠排出。

3. 缺乏与过量 维生素 D 缺乏可引起肠道钙和磷吸收减少，肾小管对钙和磷的重吸收减少，造成骨骼和牙齿的矿化异常、骨骼畸形等病症。①佝偻病：在婴幼儿期，容易引起骨骼变软和弯曲变形，导致“X”形或“O”形腿；②骨质疏松症：孕妇、乳母和老人主要表现为骨质疏松，容易变形，如孕妇骨盆变形可致难产；③手足抽搐症：血清钙水平降低时可引起肌肉痉挛、小腿抽筋、惊厥等；④骨质疏松症：老年人由于体内维生素 D 水平低，常引起骨质疏松及骨折，是威胁老年人健康的主要疾病之一。

维生素 D 具有潜在的毒性，特别是对年幼儿童。过量摄入维生素 D 可以引起高钙血症和高钙尿症，中毒症状包括食欲减退、体重减轻、恶心、呕吐、腹泻、头痛、多尿、烦渴、发热等，以致发展成动脉、心肌、肺、肾、气管等软组织转移性钙化和肾结石，严重的维生素 D 中毒可导致死亡。预防维生素 D 中毒最有效的方法是避免滥用。

4. 摄入量及食物来源 我国居民膳食维生素 D 的 RNI 为 10 岁以下婴幼儿和儿童 10 μg/d，11~49 岁 5 μg/d，50 岁以上者、中晚期孕妇及乳母 10 μg/d。维生素 D 的数量可以用 IU 或 μg 表示，它们的换算关系是：1IU 维生素 D₃ = 0.025 μg 维生素 D₃，即 1 μg 维生素 D₃ = 40IU 维生素 D₃。鱼肝油含有丰富的维生素 D，其制剂可作为婴幼儿维生素 D 的补充剂。动物性食物是天然维生素 D 的主要来源，如含脂肪高的海鱼和鱼卵，其他如肝脏、蛋黄、奶油和乳酪中维生素 D 的含量也相对较多。瘦肉、坚果、人乳和牛乳中维生素 D 含量较低。

(三) 维生素 E

维生素 E 又称生育酚(tocopherol)，是指具有 α-生育酚活性的生育酚和三烯生育酚的总称，其中 α-生育酚的生理活性最高。α-生育酚是黄色油状液体，对热和酸稳定，对氧十分敏感，在油脂酸败时易被破坏。烹调对食物中维生素 E 破坏一般不大。

1. 生理功能

(1)抗氧化作用：维生素 E 是一种强抗氧化剂，可保护细胞膜上的多不饱和脂肪酸、细胞骨架及蛋白质的巯基免受自由基的攻击。生育酚分子与自由基起反应后，自身被氧化成生育酚羟自由基，即氧化型维生素 E。氧化型维生素 E 在维生素 C、谷胱甘肽和 NADPH 的参与下重新还原生成还原型生育酚。体内抗氧化功能是由复杂的体系共同完成的，维生素 E 是抗氧化体系的重要组成成分。

(2)维持动物的生殖功能：维生素 E 是维持动物生殖功能的必需物质。维生素 E 缺乏时，实验动物可出现睾丸萎缩、上皮细胞变性、孕育异常。但在人类尚未发现因维生素 E 缺乏而出现的不孕症。

(3)预防衰老：随着年龄的增长，体内细胞中某些成分被氧化分解后沉积的脂褐质不断增加，形成所谓老年斑。补充维生素 E 可减少细胞中的脂褐质形成，改善皮肤弹性，使性腺萎缩减轻，提高免疫能力。因此，维生素 E 在预防衰老中的作用日益受到重视。

(4)增强机体免疫功能和抑制肿瘤发生:维生素 E 可维持淋巴细胞的正常功能,增强机体免疫能力;维生素 E 能阻断胃中亚硝胺的合成;维生素 E 还能保护细胞膜、细胞核和染色体免受致癌物的作用。

2. 吸收与代谢 维生素 E 在小肠吸收,吸收率为 20%~40%。影响脂肪吸收的因素也可影响维生素 E 的吸收。吸收后的维生素 E 主要经乳糜微粒转运至肝脏,储存在肝脏、脂肪和肌肉组织。维生素 E 主要经胆汁排出,部分代谢产物可经尿排泄。

3. 缺乏与过量 维生素 E 缺乏在人类很少见,但可出现在低体重的早产儿、脂肪吸收障碍的患者。缺乏维生素 E 时,可出现视网膜退行性改变、蜡样质色素积聚、溶血性贫血、肌无力、神经退行性病变、小脑共济失调等。维生素 E 的毒性相对较小,但补充维生素 E 制剂应以每天不超过 400mg 为宜。

4. 摄入量及食物来源 维生素 E 的活性常用 α -生育酚当量(α -tocopherol equivalent, α -TE)表示。我国居民 14 岁以上人群膳食维生素 E 的 AI 为 14mg α -TE/d。维生素 E 含量丰富的食物有植物油、麦胚、坚果、豆类和谷类;肉类、鱼类等动物性食品 and 水果、蔬菜中含量很少。

(四) 维生素 B₁

维生素 B₁ 又称硫胺素(thiamine)、抗神经炎因子、抗脚气病因子,可溶于水,在酸性环境中较稳定,碱性环境中不稳定,易被氧化而失去活性,在一般的烹调温度下损失不多。

1. 生理功能

(1)参与碳水化合物及能量的代谢:维生素 B₁ 在体内以焦磷酸硫胺素(thiamine pyrophosphate, TPP)的活性形式,作为丙酮酸脱氢酶系和转酮醇酶的辅酶,参与碳水化合物代谢和能量的生成。

(2)促进胃肠道蠕动和增进食欲:乙酰胆碱有促进胃肠蠕动和腺体分泌的作用。维生素 B₁ 能抑制胆碱酯酶的活性,减少乙酰胆碱的水解,有利于维持胃肠道功能,引起食欲。

(3)对神经系统的影响:焦磷酸硫胺素在神经元细胞内浓集,可能通过改变大脑细胞膜的通透性、调节大脑的氯化物及水解作用;焦磷酸硫胺素还可影响神经系统碳水化合物的代谢和能量供应。

2. 吸收与代谢 维生素 B₁ 主要在空肠和回肠吸收。进入人体后,在硫胺素焦磷酸激酶、TPP-ATP 磷酸转移酶及硫胺素焦磷酸酶的参与下形成硫胺素磷酸化合物,其中大约 80% 为焦磷酸硫胺素。维生素 B₁ 主要通过尿排出,汗液中排泄量极少。

3. 缺乏与过量 维生素 B₁ 摄入不足可出现下肢软弱无力、恶心、食欲差、淡漠、沮丧、心电图异常等症状,长期缺乏则可导致脚气病,有以下几种类型:①干性脚气病:以神经系统的周围神经炎症状为主,表现为指(趾)端麻木、肌肉酸痛、压痛,以腓肠肌为甚。膝反射先亢进后减弱甚至消失。甚至出现垂腕、垂足;②湿性脚气病:最突出的症状是水肿,由下肢开始遍及全身,严重者出现心包积液、右心室扩大、心悸、心动过速、心力衰竭,甚至死亡等;③婴儿脚气病:多由于孕妇、乳母缺乏维生素 B₁ 而引起,常发生于出生 2~5 月龄的婴儿。发病急,病情重,发病初期可出现食欲减退、呕吐、便秘或腹泻;晚期则表现为心血管症状,可出现发绀、心脏扩大、肝脏充血淤血,严重时可发生强直性痉挛、昏迷甚至死亡。因过量摄入维生素 B₁ 所导致的毒性反应尚不多见。

4. 摄入量及食物来源 我国居民膳食维生素 B₁ 的 RNI 为成年男性 1.4mg/d,女性 1.3mg/d,孕妇 1.5mg/d,乳母 1.8mg/d。维生素 B₁ 在天然食物中广泛存在,动物内脏、肉

类及未加工的粮谷类中含量丰富,而蛋类、乳类、水果蔬菜中含量较低。

(五) 维生素 B₂

维生素 B₂ 又称核黄素(riboflavin),在酸性及中性环境中对热稳定,但在碱性环境中易被热和紫外线破坏。食物中的核黄素以结合及游离两种形式存在,游离状态的核黄素容易被日光和热破坏,而结合状态比较稳定。

1. 生理功能

(1)参与体内生物氧化与能量代谢:维生素 B₂ 以黄素单核苷酸(flavin mononucleotide, FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸辅酶(flavin adenine dinucleotide, FAD)辅酶形式参与许多代谢的氧化还原反应,参与电子传递过程,在氨基酸、脂肪酸、碳水化合物的代谢中均发挥重要作用,使其逐步释放能量供细胞利用,维护皮肤和黏膜的完整性。

(2)参与维生素 B₆ 和烟酸的代谢:FAD 和 FMN 分别作为辅酶参与色氨酸转变为烟酸、维生素 B₆ 转变为磷酸吡哆醛的过程。

(3)其他:FAD 作为谷胱甘肽还原酶的辅酶,参与体内的抗氧化防御系统,维持还原型谷胱甘肽的浓度;FAD 与细胞色素 P450 结合,参与药物代谢;提高机体对环境应激适应能力等。

2. 吸收与代谢 食物中的维生素 B₂ 主要与黄素蛋白结合生成复合物,经焦磷酸酶、蛋白酶水解后,主要在小肠上部吸收。胃酸是影响其吸收的重要因素。维生素 B₂ 很少在体内贮存,主要随尿液排出。

3. 缺乏与过量 维生素 B₂ 缺乏主要表现为眼睛、口腔和皮肤的炎症反应。①眼睛:怕光、流泪、视物模糊、球结膜充血、角膜周围血管增生、睑缘炎;②口腔:多表现为唇炎、口角炎、舌炎等;③皮肤:常见脂溢性皮炎,多见于皮脂分泌旺盛部位如鼻翼窝、耳后、眼外眦、乳房下、腋下、腹股沟等处。患处可出现轻度红斑,覆盖黄色脂状鳞片;④其他:维生素 B₂ 缺乏还可导致缺铁性贫血,影响生长发育,妊娠期缺乏可导致胎儿骨骼畸形。维生素 B₂ 溶解度小,肠道吸收有限,体内又不能大量贮存,故几乎无毒性。

4. 摄入量及食物来源 我国居民膳食维生素 B₂ 的 RNI 为成年男性 1.4mg/d,成年女性 1.2mg/d,孕妇、乳母 1.7mg/d。不同食物中维生素 B₂ 含量差异较大,动物性食品中含量高于植物性食品,动物肝脏、肾脏、心脏、乳汁及蛋类中含量尤为丰富。

(六) 烟酸

烟酸又称尼克酸(niacin)、维生素 PP、维生素 B₃、抗癞皮病因子,包括烟酸和烟酰胺。烟酸结晶为白色,溶于水和醇,不溶于醚,是理化性质最稳定的维生素。

1. 生理功能

(1)参与体内生物氧化与能量代谢:烟酸被机体吸收后转化为辅酶 I (NAD)和辅酶 II (NADP),作为氢的受体或供体参与体内生物氧化还原反应,在蛋白质、脂肪和碳水化合物的能量释放过程中起着重要作用。同时,它们还可与维生素 B₆、泛酸和生物素共同参与脂肪、蛋白质和核酸的合成。

(2)构成葡萄糖耐量因子:由烟酸和 Cr³⁺、谷胱甘肽组成的葡萄糖耐量因子(glucose tolerance factor, GTF),是胰岛素的辅助因子,有助于胰岛素充分发挥作用,增加葡萄糖的氧化利用,并促进葡萄糖转变成脂肪。烟酸在其中的作用尚不清楚。

2. 吸收与代谢 膳食中的烟酸和烟酰胺在胃肠道内迅速被吸收,主要分为主动吸收和被动扩散方式吸收。烟酸和烟酰胺被吸收后经门静脉进入肝脏,转化为辅酶 I 和辅酶 II。

肌肉、肝脏及其他组织中辅酶的水平与食物中烟酸的摄入量有关。人体组织细胞还可利用色氨酸合成烟酸,转化比例大约是 60:1。烟酸在肝脏代谢后主要以 N-甲基烟酰胺的形式随尿排出体外。

3. 缺乏与过量 烟酸广泛存在于各种动植物性食物中,所以由烟酸缺乏引起的癞皮病现在几乎见不到。癞皮病的典型表现为皮炎、腹泻和痴呆。皮炎多对称分布于身体暴露部位及易受摩擦部位,初期如同过度日晒引起的灼伤,皮肤出现红肿、水疱、溃疡等,随后病变部位可转为红棕色、粗糙、脱屑、过度角化、色素沉着等。胃肠道症状表现为食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等,可出现口腔炎、杨梅舌等。持续严重缺乏可致神经精神症状,如急躁、抑郁、记忆力减退、失眠、嗜睡、昏睡甚至痴呆等。过量摄入烟酸的不良反应主要表现为血管扩张、皮肤发红、血压骤降、眼部不适、恶心、呕吐、高尿酸血症、肝功能异常等。

4. 摄入量及食物来源 膳食中烟酸用烟酸当量(niacin equivalent, NE)表示: $NE(mg) = \text{烟酸}(mg) + \text{色氨酸}(mg) \times 1/60$ 。我国居民膳食烟酸的 RNI 为成年男性 14mgNE/d, 女性 13mgNE/d, 孕妇 15mgNE/d, 乳母 18mgNE/d。植物性食物中存在的主要是烟酸, 动物性食物中以烟酰胺为主。烟酸和烟酰胺在肝、肾、瘦禽肉、鱼以及坚果类中含量丰富; 乳和蛋中的烟酸含量虽低, 但色氨酸含量较高, 在体内可转化为烟酸。

(七) 维生素 B₆

维生素 B₆ 包括三种天然存在形式, 即吡哆醇(pyridoxine, PN)、吡哆醛(pyridoxal, PL)、吡哆胺(pyridoxamine, PM), 这三种化学形式可以相互转换。它们易溶于水和酒精, 在空气中稳定。对光和碱敏感, 高温下可被破坏。

1. 生理功能 维生素 B₆ 在体内被磷酸化形成磷酸吡哆醇、磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺三种活性辅酶形式, 其中磷酸吡哆醛是氨基酸代谢中需要的 100 多种酶的辅酶, 参与体内氨基酸、糖原和脂肪的代谢, 还参与一碳单位代谢、内分泌腺功能调节、辅酶 A 的生物合成等过程。维生素 B₆ 还在维持机体免疫功能方面发挥作用。

2. 吸收与代谢 食物中维生素 B₆ 在小肠上部吸收, 此外人体肠道内微生物也可以合成一部分维生素 B₆。维生素 B₆ 以磷酸吡哆醛形式与多种蛋白质(主要是清蛋白)结合, 蓄积在组织中。磷酸吡哆醛分解代谢为 4-吡哆酸主要从尿中排出, 少量从粪便排泄。

3. 缺乏与过量 通常维生素 B₆ 缺乏往往伴有其他维生素的缺乏。人体缺乏维生素 B₆ 可使皮脂分泌旺盛部位出现脂溢性皮炎, 初见于眼、鼻、口周, 严重者可至面部、前额、耳后、阴囊和会阴等处, 并可出现前臂和膝部色素沉着、唇口裂、口舌炎、偶见低色素小细胞性贫血等。有人出现神经精神症状, 易受刺激、抑郁以及神志错乱等。维生素 B₆ 缺乏还可引起体液和细胞介导的免疫功能受损、出现高半胱氨酸血症和黄尿酸血症。

4. 摄入量及食物来源 我国居民膳食维生素 B₆ 的 AI 为成人 1.2mg/d, 50 岁以上老人 1.5mg/d, 孕妇、乳母 1.9mg/d。维生素 B₆ 广泛存在于各种食物中, 含量高的食物为白色肉类(如鸡肉和鱼肉), 其次为肝脏、豆类、坚果类和蛋黄等。有些水果和蔬菜中维生素 B₆ 含量也较多。

(八) 叶酸

叶酸(folic acid, FA) 又称蝶酰谷氨酸, 为淡黄色结晶, 微溶于水, 其钠盐易溶于水, 酸性环境中不稳定, 在中性和碱性溶液中耐热, 对光照射敏感。在食物贮存和烹调过程中, 叶酸损失率高达 50%~70%。

1. 生理功能 在叶酸还原酶作用下, 叶酸被还原成具有生理活性的四氢叶酸(tetra-

hydrofolic acid, THFA)。THFA 是一碳单位转移酶系统中的辅酶,可作为一碳单位的载体,参与合成体内多种物质。在代谢过程中,组氨酸、丝氨酸、甘氨酸、蛋氨酸可分别供给一碳单位亚氨基(—CH=NH)、羟甲基(—CH₂—OH)、亚甲基(—CH₂—)和甲酰基(—CHO)、甲基(—CH₃)。其他还有次甲基(—CH=)。携带一碳单位的 FH₄ 主要参与如下化合物的生成和代谢:①参与嘌呤、胸腺嘧啶的合成,直接影响 DNA 的合成;②参与氨基酸之间的相互代谢转化,如丝氨酸与甘氨酸之间的互相转换、组氨酸转化为谷氨酸、同型半胱氨酸与蛋氨酸之间的互相转换等;③参与血红蛋白和其他甲基化合物的合成,如肾上腺素、胆碱、肌酸等。

2. 吸收与代谢 自然界中的叶酸大都为多谷氨酸形式,它们须经 γ -谷氨酸酰基水解酶水解为单谷氨酸叶酸,才可被小肠吸收,葡萄糖与抗坏血酸可促进其吸收。叶酸在肠道中进一步被叶酸还原酶还原成具有生理作用的 THFA,大部分贮存于肝脏中。叶酸主要以其代谢产物乙酰氨基苯甲酰谷氨酸的形式随尿排出,少量随胆汁排入肠道,部分在小肠可被重吸收。

3. 缺乏与过量 叶酸缺乏对细胞分裂增殖、组织生长以及神经介质的合成均产生重要影响,首先影响细胞增殖速度较快的组织,如红细胞。

(1)巨幼红细胞贫血:叶酸缺乏影响胸腺嘧啶核苷酸的合成进而影响核酸代谢,以致骨髓中幼红细胞分裂速度减慢,停留在巨幼红细胞阶段而成熟受阻,同时血红蛋白合成减少。骨髓和周围血中这种体积巨大的、核内染色质疏松的不成熟红细胞比例增大。患者表现为头晕、乏力、精神萎靡、面色苍白,并有食欲减退等消化系统症状。

(2)胎儿神经管畸形:叶酸携带和提供一碳单位,参与神经鞘和神经递质的合成。神经管闭合是在胚胎发育的第 3~4 周,孕妇怀孕早期缺乏叶酸会影响神经系统的发育,导致胎儿发生神经管畸形,主要表现为脊柱裂和无脑畸形等中枢神经系统发育异常。孕早期及时补充叶酸可以明显降低胎儿神经管畸形的发生率。另外,孕妇缺乏叶酸还可使先兆子痫、胎盘早剥、胎盘发育不良所致自发性流产的发生率增高。

(3)高同型半胱氨酸血症:叶酸缺乏影响 S-腺苷蛋氨酸循环,即不能通过 5-甲基四氢叶酸有效地提供甲基,进而使同型半胱氨酸甲基化后形成蛋氨酸,以致血液中同型半胱氨酸堆积,出现高同型半胱氨酸血症。血液中高浓度的同型半胱氨酸不仅损害血管内皮细胞,促进自由基的形成,加速低密度脂蛋白的氧化,激活血小板的黏附和聚集,成为促发动脉粥样硬化的危险因素,而且还可能对脑细胞产生毒性而损伤神经系统。

(4)叶酸与某些癌症:研究发现,人类患结肠癌、前列腺癌及宫颈癌与膳食中缺乏叶酸有关。结肠癌患者的叶酸摄入量明显低于正常人,叶酸摄入不足的女性,其结肠癌发病率是正常人的 5 倍。

大剂量服用叶酸有可能产生毒副作用,如干扰抗惊厥药物的作用而引起患者惊厥发作,影响锌的吸收等。大剂量叶酸还可能掩盖维生素 B₁₂ 缺乏的症状,从而导致严重的、不可逆的神经损害。

4. 摄入量及食物来源 膳食中叶酸用膳食叶酸当量(dietary folate equivalent, DFE)表示:DFE(μg)=膳食叶酸(μg)+1.7×叶酸补充剂(μg)。我国居民叶酸的 RNI 为 14 岁以上人群 400 μg DFE/d,孕妇、乳母分别为 600 μg DFE/d、500 μg DFE/d。叶酸广泛存在于动植物食品中,其良好的食物来源有肝脏、肾脏、蛋、梨、蚕豆、芹菜、花椰菜、莴苣、柑橘和香蕉及其他坚果类。

(九) 维生素 C

维生素 C 又称抗坏血酸(ascorbic acid),具有较高的还原性。在自然界中存在 L-型和 D-型两种形式,后者无生物活性。维生素 C 是白色的片状结晶,有酸味,极易溶于水,微溶于乙醇,不溶于有机溶剂。维生素 C 极不稳定,遇空气中氧、热、光和碱性物质,特别是当氧化酶及微量铜、铁等重金属离子存在时,很容易被氧化。

食物中抗坏血酸有还原型与氧化型之分,两者可通过氧化还原互变,均具生物活性。当氧化型抗坏血酸被氧化或加水分解变成二酮古洛糖酸或其他氧化产物,则丧失其活性。一般食物在贮存过程中,维生素 C 都有不同程度的损失。

1. 生理功能

(1)抗氧化作用:维生素 C 是机体内一种很强的抗氧化剂,可直接与氧化剂作用。在组织中可被氧化型谷胱甘肽氧化成脱氢型抗坏血酸,然后又被还原型谷胱甘肽还原,保持二者之间的平衡,使体内氧化还原过程正常进行。维生素 C 可还原超氧化物、羟基、次氯酸以及其他活性氧化剂,这类氧化剂可能影响 DNA 的转录或损伤 DNA、蛋白质或膜结构。维生素 C 是一种重要的自由基清除剂,它通过逐级供给电子而变成脱氢型抗坏血酸,发挥清除自由基、抗衰老和防病作用。维生素 C 还可防止维生素 A、维生素 E、不饱和脂肪酸等的氧化。

(2)发挥还原作用:维生素 C 作为很强的还原剂,可保持巯基酶的活性和谷胱甘肽的还原状态,从而发挥解毒作用;还原高铁血红蛋白,恢复其携氧能力;把食物中三价铁还原为二价铁,促进铁的吸收利用;将叶酸还原为四氢叶酸,参与一碳单位代谢;使尿黑酸氧化酶、脯氨酸羟化酶、赖氨酸羟化酶中的铁维持在还原状态,借以发挥催化作用等。

(3)参加羟化反应:羟化反应是体内许多重要物质合成或分解的必要步骤。维生素 C 参与的羟化反应包括:使脯氨酸、赖氨酸羟化为羟脯氨酸和羟赖氨酸,促进胶原蛋白合成,维持毛细血管的正常结构和功能,加快创伤愈合;促进胆固醇羟化为胆酸,降低血液胆固醇水平,防治动脉粥样硬化;参与大脑中神经递质去甲肾上腺素和 5-羟色胺的合成过程;促进药物和毒物羟化解毒等。

(4)增强免疫功能:维生素 C 能促进免疫球蛋白的合成,增加 T 淋巴细胞的数量和活力,增强机体对疾病的抵抗力。

(5)防癌作用:维生素 C 可阻断胃中亚硝胺的形成,降低食管癌、胃癌等的发病率;通过促进机体合成透明脂酸酶抑制物,阻止癌细胞的扩散。

2. 吸收与代谢 食物中的维生素 C 在小肠被吸收,其吸收率随摄入量的增加而降低。维生素 C 在吸收前可被氧化成脱氢型抗坏血酸,脱氢型抗坏血酸比抗坏血酸以更快的速度通过细胞膜。抗坏血酸一旦进入小肠黏膜细胞或其他组织细胞,在脱氢型抗坏血酸还原酶的作用下很快还原成抗坏血酸。胃酸缺乏时,维生素 C 的吸收减少。吸收后的维生素 C 分布在体内所有水溶性结构中,保持一定的贮存量。绝大部分维生素 C 代谢分解为草酸或与硫酸结合由尿液排出,另一部分以原形直接随尿排出体外,汗、粪便中也有少量排出。

3. 缺乏与过量 维生素 C 缺乏可导致维生素 C 缺乏症(坏血病,scurvy)。它是一种以胶原结构受损害、合并毛细血管广泛出血为特征的严重疾患。早期症状为倦怠、疲乏、呼吸急促、牙龈出血、伤口愈合不良等。严重者可出现牙龈红肿、溃烂、牙齿松动、皮下毛细血管破裂出血导致皮下组织、肌肉、关节和腱鞘等处出血,甚至形成血肿或瘀斑。也可出现贫血、肌肉纤维衰退、心力衰竭、严重内出血等。骨骼因有机质形成不良而导致骨质疏松症。

维生素 C 摄取过多可使正常人受到损害,出现恶心、腹泻、腹胀、铁吸收过度、红细胞破坏及泌尿道结石等不良反应。

4. 参考摄入量及食物来源 我国居民膳食维生素 C 的 RNI 为成人 100mg/d, 孕妇、乳母 130mg/d。维生素 C 主要来源为新鲜蔬菜和水果,一般是叶菜类含量比根茎类多,酸味水果比无酸味水果含量多。含量较丰富的蔬菜有辣椒、油菜、菠菜、卷心菜、菜花、西兰花、芥菜、苋菜、蒜苗、豌豆苗、苦瓜等。含量较多的水果有柑橘、柠檬、柚子、鲜枣、山楂和草莓等,而苹果、梨、桃和香蕉中含量很少。某些野果中维生素 C 含量尤为丰富,如刺梨、沙棘、猕猴桃和酸枣等。

(赵长峰)

第四节 其他膳食成分

一、水

水(water)是营养素,它虽不提供人体所需的能量,却是人体维持生命活动不可缺少的物质之一。

(一) 体内的水含量与分布

水是人体成分中含量最多的一种。人体内水含量因年龄、性别、体型、职业不同而不同,一般来讲,随年龄的增加,水含量下降。如胎儿体内含水量达 90%以上,婴儿体内约含水 75%,成人体内含水量为 55%~65%;女性含水量比男性低;运动员的含水量高于普通人。

水广泛分布于细胞内、外液和各种支持组织中,但不同细胞和组织的含水量有较大的差异。代谢活跃的组织细胞中水分含量较高,反之则较低,如骨骼含水约 12%~15%,皮肤含水约 60%~70%,肌肉与肝、肾、脑等内脏器官含水约 70%~80%,脂肪组织含 20%~35%水分,而血液含水 80%以上。由于人体的肌肉组织约占体重的 40%,所以肌肉中的含水量约占全身总水量的 1/2。肥胖者体内脂肪组织较多,故含水量有所下降。

(二) 水的吸收与排泄

水的吸收主要在小肠,小肠对水的吸收主要取决于渗透压的差异,即小肠在吸收所消化的固体食物后导致肠壁的渗透压增高,从而促进小肠对水的吸收。体内缺水可导致组织细胞水分含量降低,渗透压增加,也可使水的吸收增加。此外,水亦可伴随钠离子和其他物质的主动转运过程被人体吸收。

体内水排出的途径有:①经肾脏以尿液的形式排出,约占总排出量的 50%;②经皮肤以汗液的形式排出,约占 30%;③经呼吸道排出,约占 15%;④经肠道以粪便的形式排出,约占 5%。

正常情况下,人体对水的吸收与排出保持相对平衡状态,从肾小球滤出的水大部分可被重吸收,仅小部分生成尿液排出体外。运动和环境温度较高时,通过皮肤蒸发而排出的水增加。腹泻时,通过粪便排出的水增加。

(三) 水的生理作用

水是组成体液的主要成分,体内水的平衡对于体温调节、将营养素或激素输送到各个细胞、将废物由细胞中带出以及润滑和催化生理化学反应,具有重要的意义。

1. 是人体的基本组成成分 水是维持生命、保持细胞和组织的正常外形、构成各种体

液所必需的物质。蛋白胶体中的水直接参与构成细胞和组织,这种结合水还可使组织具有一定的形态、硬度和弹性。

2. 参与体内物质运输与代谢 由于水具有很强的溶解性,可使各种水溶性有机物和无机物溶于其中,某些低水溶性甚至非水溶性的物质如蛋白质和脂肪等也能在适当的条件下分散于水中,形成乳浊液或胶体溶液。由于水的流动性很强,可作为体内许多物质的载体,尤其对于各种营养素的吸收与转运、气体的运输与交换以及代谢产物的运输和排泄等有重要的作用。水不仅可以作为多种物质的溶媒和体内许多生化反应的媒介,参与细胞代谢,也可以作为反应物参与体内的许多生化反应,并参与构成细胞赖以生存的外环境条件。

3. 调节体温 由于水的比热高,在代谢过程中产生的热能大多可以被水吸收,有利于维持体温的恒定;水的蒸发热大,通过出汗可以散发体内贮存的热量;水的导热性强,可以使体内各组织器官间的温度趋于一致。

4. 润滑作用 由于水的黏度小,可以对体内许多重要的易摩擦部位起到良好的润滑作用,以减少磨损,如关节腔内的润滑液可减少关节转动时的摩擦,唾液能使食物便于吞咽,韧带、肌肉、被膜等组织器官的活动等也都常以水作为润滑剂。水可维持腺体组织和细胞的正常分泌,保持肌肤柔软及适当的弹性。此外,水还可以起到滋润机体组织细胞,使其保持湿润状态的作用。

5. 维持良好的消化吸收功能 食物进入胃肠道,必须依靠消化道器官分泌的消化液进行消化,包括唾液、胃液、肠液、胰液和胆汁,而这些消化液含水量高达 90%。

(四) 人体水平衡的调节

人体每日都会有一部分水丢失,并通过饮水、摄入食物来补充水,以维持体内水平衡或称为体液平衡(fluid balance)。机体水平衡的维持主要依赖两种途径,即通过中枢神经系统控制水的摄入和通过肾脏控制水的丢失。

机体水丢失过多时,细胞外液中的电解质,尤其是钠的浓度增加,使唾液中的水吸收增加,产生口干、口渴的感觉。同样,血中钠浓度增加还可刺激下丘脑产生一种渴感刺激物,并促进垂体分泌抗利尿激素(anti-diuretic hormone, ADH)。ADH 可促进肾对水的重吸收,减少通过肾排出的水量,血中的钠浓度增加 1%即可引起口渴和 ADH 的分泌。此外,体内水丢失过多时,会引起血容量和血压的下降,血压降低可刺激肾细胞产生肾素,肾素进而激活血液中的血管紧张素原使之形成血管紧张素。血管紧张素是一种很强的血管收缩剂,它可使血管收缩、血压升高。此外,它还可以刺激肾上腺分泌肾上腺皮质激素,从而使肾脏减少钠和水的排出。相反,如果人体摄入的水超出需要,导致细胞外液中电解质浓度下降,此种情况下不会引起口渴的感觉,同样也不会刺激 ADH 的分泌,肾对水的重吸收会相应减少,以增加水从尿中的排出。机体就是通过这两种主要机制来调节水的摄入和排出,进而维持体内的水平衡。

(五) 人体水的来源及需水量

1. 人体水的来源 主要有三个途径,即饮用水、食物含有的水以及体内物质代谢生成的水(代谢水)。

(1) 饮用水:包括各种饮料,通常占人体所需水量的一半以上。饮用水除经过滤、消毒等处理的自来水(即管道水或管网水)、泉水和井水外,还包括市售瓶(桶)装水。瓶(桶)装水主要包括两大类,即纯净水和矿泉水,前者指使用蒸馏、过滤(超滤、反渗透、离子交换)等技术生产的纯度较高(即杂质和微生物含量控制在极低水平)的水;而后者指天然形成的、含某些

矿物质较多的泉水。

酒精性饮料、茶以及咖啡等虽然也是饮用水的来源之一,但这些饮料具有利尿剂的作用,可促进水从肾的排出。

(2)食物水:大多数食物(如饭、面等主食以及蔬菜水果等)中也含有一定量的水。这些水一部分以结晶水的形式存在,另一部分则以结合水的形式存在,二者都可被人体吸收利用。故通过摄入食物而同时吸收的水分也是人体所需水分的主要来源之一,约占人体水来源的30%~40%。

(3)代谢水:蛋白质、脂类和碳水化合物等物质在体内的氧化亦可生成一定量的水。如100g碳水化合物在体内完全氧化可产生60g代谢水,100g蛋白质氧化可产生41g水,100g脂肪氧化可产生107g水。但脂肪和蛋白质在氧化过程中本身还要消耗一部分水,蛋白质的脱氨基等反应也必须要有水参加,故降低了其产生代谢水的净值。此外,脂肪氧化的增强亦可使水通过肺呼吸而排出增加。在正常情况下,人体所需的水分约10%来自体内生物氧化过程产生的代谢水。

2. 人体水的需要量 人体对水的需求受年龄、体力活动、环境温度、膳食、疾病和损伤等多方面的影响。一般情况下人体最低需水量是1500ml/d;水供给量按能量计是每天0.24~0.36ml/kJ(即1~1.5ml/kcal)。随年龄增长,水的相对需要量(即每千克体重的需水量)下降。随着体力活动的增加或环境温度的升高,通过汗液蒸发和呼吸所排出的水分也相应增加,需水量增加。高蛋白膳食可增加尿氮的排出,排尿量也相应增加。故高蛋白膳食者应注意补水,尤其应注意摄入高蛋白饮食的婴儿对水的需求。长期腹泻、连续呕吐以及高热等均可导致水的大量丢失。相反,充血性心脏病、肝硬化和肾炎等疾病可致体内水钠潴留,容易发生水肿。烧伤和手术等引起的损伤可导致大量失水,如不及时予以补充,可引发一系列严重的病变,甚至导致死亡。

《中国居民膳食指南》(2007)建议在温和气候条件下生活的轻体力活动的成年人每日最少饮水1200ml(约6杯)。美国提出的水的供给量为每供给1kcal(4.184kJ)能量需供水1ml,婴儿增至1.5ml,孕妇和乳母等特殊人群的每日供水量也适当增加。

(六) 水缺乏与水过量的危害

1. 水缺乏 水摄入不足或因腹泻、呕吐、排汗过多或发热等造成机体水丢失增加,均可导致机体发生水缺乏,重者可导致脱水(dehydration)。

缺水或长期饮水不足造成的脱水对人体健康有严重的危害。动物实验表明,当体内水分减少8%,即会出现严重的干渴感觉、食欲丧失、消化作用减慢、并因黏膜的干燥而降低对传染病的抵抗力,长期饮水不足可使血液变得黏稠。此外,因缺水而使机体组织中的蛋白质和脂肪分解增加,氮和钠、钾离子排出增加。缺水比饥饿更难维持生命,饥饿时消耗体内大部分的脂肪和一半以上的蛋白质仍可生存,但人体失去水分占体重的2%时,就会感到口渴和尿少;失水达体重的6%就会全身乏力、抑郁、无尿;失水达体重的10%则会导致严重的代谢紊乱,出现烦躁不安、眼球内陷、皮肤失去弹性、全身乏力、体温升高、脉搏加快和血压下降;如果失水超过体重的20%则会导致死亡。高温季节的缺水后果比低温时更加严重。

根据水和电解质丢失的比例不同,可将脱水分为3种类型:

(1)高渗性脱水:特点是以水丢失为主,电解质丢失相对较少。当失水量占体重的2%~4%时,为轻度脱水,表现为口渴、尿少、尿比重增高及工作效率降低等;失水量占体重的4%~8%时,为中度脱水,除上述症状外,可出现皮肤干燥、口舌干裂、声音嘶哑及全身软弱无力等

表现;失水量超过体重的 8% 时,为重度脱水,可出现皮肤黏膜干燥、高热、烦躁、精神恍惚等,严重可危及生命。

(2)低渗性脱水:以电解质丢失为主、水丢失较少,这一类型脱水的特点是循环血量下降,血浆蛋白质浓度升高,细胞外液低渗,可引起脑细胞水肿,肌肉细胞内水过多并导致肌肉痉挛。早期多尿,晚期少尿甚至无尿,尿比重低,尿钠离子和氯离子降低或缺乏。

(3)等渗性脱水:此型脱水是水 and 电解质按比例丢失,体液渗透压不便,临床上较为常见。其特点为细胞外液减少,细胞内液一般不减少,血浆钠离子浓度正常,兼有上述两型脱水的特点,有口渴和少尿表现。

2. 水过量或水中毒 大量饮水而电解质摄入不足或者水在体内的异常滞留和分布可能会导致水分过多症(overhydration)或水中毒(water intoxication)。

如果人体的水摄入量超过水排出量,也可出现体内水分滞留过多,细胞外液低渗,超过机体的代谢能力,导致细胞内水含量过多(细胞水肿)而引起细胞功能紊乱和体内电解质紊乱。可出现头昏眼花、虚弱无力、心跳加快等症状,当大脑细胞发生水中毒时可出现痉挛、意识障碍和昏迷,严重时甚至可危及生命。但正常情况下,水的摄入和排出受中枢神经系统控制,可通过多种途径来调节体液平衡,故正常人一般不会出现水过量和水中毒。水过量和水中毒主要见于患某些疾病(如肾、肝、心脏疾病)时。此外,在严重脱水后,如补水方法不当(如短时大量补淡水或低渗液),也可以发生水过量和水中毒。

二、植物化学物

Phytochemical is a more recent evolution of the term that emphasizes the plant source of most of these protective, disease-preventing compounds. More than 4,000 have been identified. A true nutritional role for phytochemical is becoming more probable every day as research uncovers more of their remarkable benefits. In fact, the term phytonutrient better describes the compounds' "quasi-nutrient" status. Someday, phytochemical may indeed be classified as essential nutrients.

(一) 植物化学物的概述

植物由种类繁多的化学物质组成,根据产生过程将代谢产物分为初级代谢产物(primary metabolites)和次级代谢产物(secondary metabolites)。前者是指在植物生命过程中,获得能量的代谢过程所产生的最基本的、共有的一些成分,这些成分一般是植物的营养物质,主要包括蛋白质、脂肪、碳水化合物,其主要作用是参与植物细胞的能量代谢和结构重建。次级代谢产物是植物代谢产生的多种低分子量的末端产物,通过降解或合成产生不再对代谢过程起作用的化合物。这些产物除个别是维生素的前体物(如 β -胡萝卜素)外均为非营养素成分,现已将它们统称为植物化学物(phytochemical)。从广义上讲,植物化学物是生物进化过程中维持其与周围环境(包括紫外线)相互作用的生物活性分子。当我们吃植物性食物时,就会摄取到各种各样的植物次级代谢产物。植物次级代谢产物对植物本身而言具有多种功能,如保护其与生长环境之间的相互作用等。从化学结构上讲,这些次级代谢产物种类繁多;从数量上讲,与初级代谢产物相比又微乎其微。早在 20 世纪 50 年代 Winter 等人就提出植物次级代谢产物对人类有药理学作用,然而直到近年来营养科学工作者才开始系统地研究植物中这些生物活性物质对机体健康的促进作用。

植物次级代谢产物对健康具有利弊双重作用。过去我们认为并一直强调植物性食品中

的它们是天然毒物并对人体健康有害(如马铃薯和西红柿中存在的配糖碱、树薯中存在的氰化苷等),或因它们限制营养素的利用而认为是“抗营养”物质。对植物化学物有益作用的认识始于对农场动物的观察,这些家畜常常是连续几个月只喂饲单一的植物草料,然而却能正常生长和发育,这种情况与发达国家人群的膳食营养状况是无法相比的。在正常摄食条件下,几乎所有天然成分对机体都是无害的(除少数例外,如马铃薯中的龙葵素,solanine),而且许多过去认为对健康不利的植物化学物也可能存在各种促进健康的作用。例如过去一直认为卷心菜中存在的各种蛋白酶抑制剂和芥子油苷是有害于健康的,现在却发现它们有明显的抗氧化和抑制肿瘤的作用。在过去的二十几年中,人们对多吃富含蔬菜和水果的膳食有益于健康的认识逐渐加深。大量的流行病学调查结果证明,在蔬菜和水果中含有一些生物活性物质,它们具有保护人体健康和预防诸如心血管病和癌症等慢性疾病的作用,因此又重新引起了营养科学工作者对植物化学物的兴趣。

目前为止,天然存在的植物化学物的总数量还不清楚,但估计有 6 万~10 万种。混合饮食者每天摄入的植物化学物约为 1.5g,而素食者可能会更高一些。

(二) 植物化学物的分类

植物化学物可按照它们的化学结构或者功能特点进行分类。几种主要的植物化学物及其分布见表 1-4-1,从该表中可见它们的生物作用有很大区别。

表 1-4-1 几种主要的植物化学物及其分布

植物化学物	分布	生物学作用									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
类胡萝卜素	红色、黄色蔬菜和水果										
植物固醇	植物的种子及其油料	○		○		○			○		
皂苷	豆科植物	○	○							○	
芥子油苷	十字花科植物	○	○			○			○		
多酚	蔬菜、水果及整粒的谷物	○	○	○	○		○	○		○	
蛋白酶抑制剂	所有植物、特别是豆类、谷类等种子	○		○		○					
单萜类	调料类植物(薄荷、葛缕子种子、柑橘油)	○	○								
植物雌激素	大豆、大豆制品、亚麻种子和粮食制品	○	○								
硫化物	大蒜及其他球根状植物	○	○	○	○	○	○	○	○		○
植酸	谷物、粮食食物	○		○		○				○	

注: A 抗癌作用, B 抗微生物作用, C 抗氧化作用, D 抗血栓作用, E 免疫调节作用, F 抑制炎症过程, G 影响血压, H 降低胆固醇, I 调节血糖作用, J 促进消化作用

引自: Watzl 和 Leitzmann. Essentials of human nutrition. 2nd ed. 2002: 261

1. 类胡萝卜素 类胡萝卜素是水果和蔬菜中广泛存在的植物次级代谢产物, 它们的主要功能之一是使植物显示出红色或黄色。通常根据极性基团的存在与否将类胡萝卜素分成无氧(oxygen-free)和含氧(oxygen-containing, 如叶黄素)两种类型。在自然界存在的 700 多种天然类胡萝卜素中, 对人体营养有意义的大约有 40~50 种。根据个人膳食特点, 人类血清中含有不同比例的类胡萝卜素, 主要以无氧型类胡萝卜素的形式存在, 如 α -和 β -胡萝卜素和番茄红素。而有氧型的叶黄素, 如黄体素(lutein)、玉米黄素和 β -隐黄素也有少量存在。

在人血清中 β 胡萝卜素占总类胡萝卜素含量的15%~30%。无氧型和有氧型类胡萝卜素的差别主要表现在它们对热的稳定性不同,如类胡萝卜素中的 β 胡萝卜素是热稳定型的,而叶黄素(主要存在于绿色蔬菜中)则对热敏感。人体每天摄入的类胡萝卜素大约为6mg。

2. 植物固醇 植物固醇(phytosterols)主要存在于植物的种子及其油料中,如 β -谷固醇(β -sitosterol)、豆固醇(stigmasterol)和菜油固醇(campesterol)。从化学结构来看植物固醇与胆固醇的区别是前者增加了一个侧链。人们每日从膳食中摄入的植物固醇为150~400mg,但人体只能吸收5%左右。影响吸收率的原因目前尚不清楚。早在20世纪中叶人们就发现植物固醇有降低胆固醇的作用,其作用机制主要是抑制胆固醇的吸收。

3. 皂苷 皂苷(saponin)是一类具有苦味的化合物,它们可与蛋白质和脂类结合(如胆固醇形成复合物),在豆科植物中皂苷特别丰富。根据膳食习惯和特点,平均每日膳食摄入的皂苷约为10mg,最高可达200mg以上。由于皂苷具有溶血的特性,所以以前一直被认为是健康有害的,但是人群试验却未能证实其危害。目前一些国家已批准将某些种类的皂苷作为食品添加剂用于饮料,如美国和加拿大将其作为泡沫稳定剂用在啤酒中,英国用在无酒精饮料(soft drink)中。

4. 芥子油苷 芥子油苷(glucosinolates)存在于所有十字花科植物中,它们的降解产物具有典型的芥末、辣根和花椰菜的味道。借助于植物中一种特殊的酶,即葡萄糖硫苷酶(myrosinase)的作用,植物组织的机械性损伤可将芥子油苷转变为有实际活性的物质,即异硫氰酸盐(isothiocyanates)、硫氰酸盐(thiocyanate)和吲哚(indole)。当白菜加热时,其中的芥子油苷含量可减少30%~60%。人体每日从膳食中摄入芥子油苷的量大致为10~50mg,素食者每日摄入量可高达110mg。芥子油苷的代谢产物,如硫氰酸盐可在小肠完全吸收。

5. 多酚 多酚(polyphenols)是所有酚类衍生物的总称,主要为酚酸(包括羟基肉桂酸)和类黄酮,后者主要存在于水果和蔬菜的外层(黄酮醇)及整粒的谷物中(木聚素, lignans)。新鲜蔬菜中的多酚可高达0.1%,例如莴苣外面的绿叶中多酚的含量就特别高。绿叶蔬菜中类黄酮的含量随着蔬菜的成熟而增高。露天蔬菜中类黄酮的含量明显高于大棚蔬菜中的含量。最常见的类黄酮是槲皮素(querletin),其每日摄入量大约为23mg,最近的研究表明这个剂量的槲皮素对人体健康是有益的。

6. 蛋白酶抑制剂 植物蛋白酶抑制剂(protease inhibitors)存在于所有植物中,特别是豆类、谷类等种子中含量更高。哺乳动物肠道中的蛋白酶抑制剂主要阻碍内源性蛋白酶(如胰蛋白酶)的活性,导致机体加强消化酶形成复合物,阻断酶的催化位点,从而竞争性抑制蛋白酶。人体平均每日摄入的胰蛋白酶抑制剂约为295mg,对于膳食以蔬菜、豆类和粮谷类为主的素食者来说所摄入的蛋白酶抑制剂更多。所吸收的蛋白酶抑制剂能以生物活性形式在各组织中被检测出来,它们主要具有抑制肿瘤和抗氧化的作用。

7. 单萜类 调料类植物中所存在的植物化学物主要是典型的食物单萜类(monoterpenes)物质,如薄荷(peppermint)中的薄荷醇(menthol)、香菜种子(caraway seeds)中的香芹酮(carvone)、柑橘油(citrus oil)中的柠檬油精(limonene)。单萜类物质的每日摄入量大约为150mg。

8. 植物雌激素 植物雌激素(phyto-oestrogen)是存在于植物中,可结合到哺乳动物体内雌激素受体上并能发挥类似于内源性雌激素作用的成分。异黄酮(isoflavones)和木聚素在化学结构上均是多酚类物质,但也属于植物雌激素。异黄酮几乎全部存在于大豆和大豆制品中,木聚素在亚麻(flax)种子和粮食制品中含量较高。虽然植物雌激素所显示出的作

用只占人体雌激素作用的 0.1%，但在尿中植物雌激素的含量可比内源性雌激素高 10～1000 倍。因此，依据机体内源性雌激素数量和含量的不同，植物雌激素可发挥雌激素和抗雌激素两种作用。

9. 硫化物 植物次级代谢产物中的硫化物(sulphide)包括所有存在于大蒜和其他球根状植物中的有机硫化物。大蒜中的主要活性物质是氧化形式的二丙烯二硫化物(diallyl disulphide)，亦称蒜素(allicin)，蒜素中的基本物质是蒜苷(alliin)。当大蒜类植物的结构受损时，蒜苷在蒜苷酶(allinase)的作用下形成蒜素。新鲜大蒜中蒜素的含量可高达 4g/kg。白菜中也含有硫化物，但由于缺少蒜氨酸酶而不能形成具有生物活性的硫化物代谢产物。

10. 植酸(phytic acid) 又称肌醇六磷酸酯(inositol hexaphosphate, IP_6)，是天然存在于谷类和豆类食物中，富含磷的一种有机化合物。植酸主要存在于种子胚层和谷皮中。植酸的螯合能力较强，因此降低了某些矿物质的生物利用率；利用植酸与蛋白质结合的特性，可从天然植物中分离提取植酸。植酸在抗癌、抗氧化、调节免疫功能、抗血小板等方面的生物学活性已逐渐被证实。

除上述各种植物次级代谢产物外，还有一些植物化学物没有归属到表 1-4-1 所列分类中，例如植物凝血素(lectins)、葡萄糖二酸盐(glucarates)、苯酞(phthalide)、叶绿素(chlorophyll)和生育三烯酚类等。

(三) 植物化学物的生物学作用

1. 抗癌作用 癌症是发达国家的第二位死因，营养是癌症危险性相关的主要外源性因素，33%左右的各种癌症与营养有关。某些营养因素可促进癌症发生，但其他营养相关因素可能会降低癌症危险性。蔬菜和水果富含植物化学物多有防癌的潜在作用，约有 30 余种植物化学物可降低人群癌症发生率，并有实际意义。欧洲某些国家坚持推荐食用蔬菜、水果和富含食物纤维的谷类食品，明显降低胃癌发生率。因植物食品有潜在防癌的生物活性，目前这些国家食品法典委员会推荐蔬菜和水果每日消费量增加 5 倍。

癌症发生为多阶段，植物化学物几乎在每个阶段都可抑制肿瘤发生。根据离体、动物、人体等不同实验系统的研究结果，获得有关蔬菜、水果及提取植物化学物抗癌作用的资料。在动物实验中，给动物喂饲某些植物性食物或为取得剂量-效应关系而直接给予提取植物化学物，均获得植物化学物可抑制自发性肿瘤和化学物诱导性肿瘤证据。但值得指出的是人群研究，特别是流行病学干预实验或生物标记相关研究将有更重要意义。

致癌物如亚硝胺等，通常以未活化形式摄入体内。由 I 相酶(依赖单加氧酶的细胞色素 P450)介导内源性生物活化是致癌物与 DNA 相互作用产生遗传毒性先决条件；而 II 相酶谷胱甘肽-S 转移酶(glutathione S-transferase, GST)常是对已活化致癌物发挥减毒作用。植物化学物(如芥子油苷、多酚、单萜类、硫化物等)通过抑制 I 相酶、诱导 II 相酶抑制致癌作用，如十字花科植物提取的芥子油苷代谢物萝卜硫素(quinone reductase)；人体实验每天食用 300g 布鲁塞尔芽甘蓝(brussels sprouts)，可增加男性 GST 活性，但女性无此作用。某些酚酸(phenolic acid)与活化致癌剂结合并掩盖 DNA 与致癌剂结合位点，此机制可抑制由 DNA 损伤所致的致癌作用。

2. 抗氧化作用 活性氧可以损伤几乎所有的细胞成分，如蛋白质、酶、DNA、RNA 等生物大分子及细胞器，甚至引起细胞的氧化应激损伤，导致细胞突变。许多与年龄相关的疾病如心脏病和癌症都与过度的分子氧化有关。人体对这些活性物质的保护系统包括抗氧化酶系统(超氧化物歧化酶、谷胱甘肽氧化酶等)、内源性抗氧化物(尿酸、谷胱甘肽、 α -硫辛酸、辅

酶 Q₁₀ 等), 以及具有抗氧化活性的必需营养素(维生素 E 和维生素 C 等)。现已发现植物化学物, 如类胡萝卜素、多酚、植物雌激素、蛋白酶抑制剂和硫化物等也具有明显的抗氧化作用。

植物性食物中的抗氧化物质有多种, 试验研究发现在这些抗氧化物质中多酚的抗氧化作用最强。血液中低密度脂蛋白胆固醇浓度升高是动脉硬化症的主要原因, 但低密度脂蛋白只有经过氧化后才会引起动脉粥样硬化。有报道红葡萄酒中的多酚提取物以及黄酮醇在离体条件下与等量具有抗氧化作用的维生素相比, 可更有效地保护低密度脂蛋白胆固醇不被氧化。

活性氧在癌变的发生过程中起着重要作用, 氧自由基可使细胞内的 DNA、RNA、蛋白质等生物大分子发生氧化损伤, 导致细胞突变和癌变发生。研究发现染料木黄酮可抑制促癌剂诱导中性白细胞和 HL-60 细胞内过氧化氢(H₂O₂)的生成。染料木黄酮不仅本身有抗氧化作用, 还可诱导机体器官或细胞的抗氧化酶活性增高。动物实验表明, 染料木黄酮可显著提高实验动物小肠、皮肤等器官的抗氧化酶(如过氧化氢酶、SOD、GSH-Px 等)的活性。鉴于自由基在癌变发生过程中的重要作用, 故认为染料木黄酮的抗氧化及诱导机体抗氧化酶活性升高作用可能是其抗癌主要机制之一。

3. 免疫调节 免疫系统的主要功能是抵御病原体的入侵, 对机体起一种屏障作用, 同时也涉及在癌症及心血管病病理过程中的保护作用, 适宜的营养是免疫系统维持正常功能的基础, 如能量、脂肪及某些微量营养素的数量和质量。

迄今为止, 已进行了有关多种类胡萝卜素对免疫系统次级作用的动物实验和干预性研究, 其结果均表明类胡萝卜素对免疫功能有调节作用。但其他植物化学物对免疫系统功能的影响目前只做了较小范围的研究。对类黄酮的研究几乎全部是在离体条件下进行的, 多数研究表明类黄酮具有免疫抑制作用; 而皂苷、硫化物和植酸具有增强免疫功能的作用。由于缺少人群研究, 目前还不能准确对植物化学物影响人体免疫功能的作用进行评价, 但可以肯定类胡萝卜素及类黄酮对人体具有免疫调节作用。

4. 抗微生物作用 很久以来, 某些食用性植物或调料植物就被用来处理感染。后来由于磺胺及抗生素的发现以及它们成功的抗感染作用, 使人们降低了从食物中寻找具有抗感染作用植物成分的兴趣。但近年来, 考虑到化学合成药物的副作用, 又重新掀起了从植物性食物中提取具有抗微生物作用成分的热潮。

早期研究证实球根状植物中的硫化物具有抗微生物作用。蒜素是大蒜中的硫化物, 具有很强的抗微生物作用。芥子油苷的代谢物异硫氰酸盐和硫氰酸盐同样具有抗微生物活性。混合食用水芹、金莲花和辣根后泌尿道中芥子油苷的代谢物能够达到治疗尿路感染的有效浓度, 但单独食用其中一种则不能达到满意的疗效。

5. 降胆固醇作用 动物实验和临床研究均发现, 以皂苷、植物固醇、硫化物为代表的植物化学物具有降低血胆固醇水平的作用, 血清胆固醇降低的程度与食物中的胆固醇和脂肪含量有关。曾有人用提取的植物固醇, 如 β -谷固醇(β -sitosterol)治疗高胆固醇血症, 取得一定效果。植物化学物可抑制肝中胆固醇代谢的关键酶, 其中最重要的是羟甲基戊二酸单酰 CoA 还原酶(HMG-CoA), 其在动物体内可被生育三烯酚和硫化物所抑制。据报道在动物实验花色素中的茄色素(nasunin)和吡啶-3-甲醇也有降胆固醇作用。这些实验中受试对象食用的均是植物化学物单体, 而植物性食物中还存在诸如膳食纤维等其他的降胆固醇物质。